MATERI PEMBELAJARAN – SENSOR & ACTUATOR

Sistem Tertanam – Gasal 2026/2027

Eksplorasi Sensor dan Actuator

Kontrol Deteksi Gas dan Udara

Disusun oleh:

Focus Group 1

Muh. Syarief Mulyadi (NPM 2206031353)
Humam Al Labib (NPM 2206081755)

Dosen Pengampu:
Prof. Dr. Ir. Petrus Mursanto, M.Sc.

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Indonesia
Depok, 2026

Daftar Isi

A Pendahuluan . . . 1
  A.1 Latar Belakang . . . 1
  A.2 Tujuan Pembelajaran . . . 1
  A.3 Ruang Lingkup . . . 1
  A.4 Daftar Komponen yang Dieksplorasi . . . 1
B Mikrokontroler . . . 3
  B.1 Pengertian dan Peran Mikrokontroler . . . 3
  B.2 General Purpose Input/Output (GPIO) dan Logika Digital . . . 3
  B.3 ADC dan Pembacaan Sinyal Analog . . . 4
  B.4 PWM dan Pengendalian Output . . . 5
  B.5 Timer dan Interrupt . . . 6
  B.6 Antarmuka Komunikasi . . . 6
  B.7 Catu Daya dan Level Tegangan . . . 6
  B.8 Proses Pemrograman, *Flashing*, dan Alur Memori . . . 7
  B.9 Alur Data pada Sistem . . . 7
  B.10 Spesifikasi Mikrokontroler yang Digunakan . . . 8
C Komponen Sensor & Aktuator . . . 10
  C.1 DHT22 – Sensor Suhu & Kelembapan Udara . . . 10
  C.2 MQ-2 / MQ-135 – Sensor Gas & Kualitas Udara . . . 18
  C.3 HC-SR501 – Sensor Gerak PIR . . . 28
  C.4 JQC-3FF-S-Z – Relai Daya . . . 38
  C.5 SG90 – Mikro Servo . . . 45
  C.6 Mikro DC Motor 6V – Sumber Rotasi Penggerak Kipas . . . 53
D Proyek – Sistem Deteksi Gas & Penanganan Darurat Otomatis . . . 61
  D.1 Desain Sistem . . . 61
  D.2 Rangkaian dan Koneksi . . . 63
  D.3 Program Eksperimen . . . 63
  D.4 Prosedur Pengujian Sistem . . . 66
  D.5 Analisis Hasil . . . 66
  D.6 Validasi Pemahaman . . . 66
  D.7 Kesimpulan . . . 68

Daftar Gambar

1 Ardunio ATmega2560 3
2 Diagram blok arsitektur dasar mikrokontroler ATmega2560. 3
3 Bentuk gelombang sinyal PWM pada variasi *duty cycle* 25%, 50%, dan 75% beserta tegangan efektif rata-ratanya (V_{eff}). 5
4 Alur proses kompilasi, transmisi serial, dan penulisan memori (*flashing*). 7
5 Diagram pemetaan pin (*pinout*) Arduino Mega 2560 (Sumber: Last Minute Engineers). 9
6 Kumpulan sensor & aktuator 10
7 Sensor DHT22. 10
8 Kurva karakteristik hubungan suhu terhadap resistansi pada NTC Thermistor. 11
9 Komponen internal elemen sensoris kelembapan pada DHT22. 11
10 Elemen sensoris AM2302/DHT22. 12
11 Diagram pewaktu (*timing diagram*) protokol komunikasi *single-bus* DHT22. 13
12 Pemetaan pin dan antarmuka komponen AM2302/DHT22. 15
13 Rangkaian sensor DHT22/AM2302 dengan mikrokontroler ATmega2560 pada simulasi Wokwi. 17
14 Sensor MQ-2. 18
15 Kurva karakteristik sensitivitas sensor MQ-2. 20
16 Komponen internal dan elemen sensoris modul sensor MQ. 20
17 Karakteristik perbandingan *output* sinyal analog (*AO*) dan digital (*DO*) pada modul sensor MQ. 22
18 Pemetaan pin dan antarmuka modul sensor MQ. 24
19 Rangkaian demonstrasi sensor MQ-2 / MQ-135 dengan Arduino Mega 2560 pada simulasi wokwi. 26
20 Sensor PIR HC-SR501. 28
21 Prinsip kerja dan diagram internal elemen sensoris pada HC-SR501. . . 29
22 Sudut deteksi dan arah pergerakan optimal sensor PIR HC-SR501. . . 30
23 Perbandingan mekanisme perhitungan waktu tunda T_x dan latensi deteksi t_{lat} pada Mode L (*Non-repeatable*) dan Mode H (*Repeatable*). 32
24 Pemetaan pin dan antarmuka modul PIR HC-SR501. 34
25 Rangkaian antarmuka modul HC-SR501 dengan Arduino Mega 2560 pada simulasi Wokwi. 36

26 Relai daya JQC-3FF-S-Z. 38

27 Struktur fungsional internal modul relai JQC-3FF-S-Z terisolasi optik. . 39

28 Diagram pewaktu sinyal kontrol pemicuan *Active-LOW* dan respons tanggapan kontak mekanis relai JQC-3FF-S-Z. 41

29 Pemetaan pin dan antarmuka modul JQC-3FF-S-R relai daya. 42

30 Rangkaian simulasi modul relai daya satu saluran terisolasi optik pada platform Wokwi. 44

31 Mikro servo SG90 45

32 Struktur sirkuit kendali tertutup internal motor servo SG90. 47

33 Diagram pewaktu sinyal kontrol PWM dan durasi pulsa pemicu sudut posisi servo SG90. 48

34 Pemetaan pin dan antarmuka modul mikro servo SG90. 49

35 Rangkaian simulasi pengujian servo pada platform Wokwi. 51

36 Mikro DC motor 6V dengan baling-baling kipas. 53

37 Struktur internal motor DC bersikat. 54

38 Diagram pewaktu sinyal kontrol PWM dari GPIO (5 V) dan keluaran sakelar daya *driver* (6 V) pada mikro DC motor. 56

39 Contoh rangkaian pengontrolan kipas DC menggunakan modul relai. . 59

40 Diagram blok antarmuka periferal dan aktuator sistem. 61

41 Diagram alur logika eksekusi sistem: (a) Mode operasional harian berbasis PIR dan (b) Mode penanganan kebocoran gas berbasis interupsi. . . . 62

42 Rangkaian Sistem Deteksi Gas & Penanganan Darurat Otomatis. . . . 63

Daftar Tabel

1 Daftar komponen yang menjadi objek eksplorasi 2
2 Parameter teknis utama Arduino Mega 2560 (ATmega2560) 8
3 Batasan keselamatan dan operasional mutlak (*Safety Limitation*) . . . 8
4 Rincian pembagian pin (*Pin Breakdown*) – Total 54 Digital I/O 8
5 Identitas komponen DHT22 / AM2302 10
6 Karakteristik besaran komponen DHT22 (AM2302) 14
7 Karakteristik sinyal DHT22 (AM2302) 14
8 Pemetaan pin dan antarmuka komponen AM2302/DHT22 (4-Pin dan 3-Pin Modul) 15
9 Spesifikasi penting komponen AM2302/DHT22 16
10 Pemetaan antarmuka DHT22 ke mikrokontroler (ATmega2560) 17
11 Identitas komponen Sensor Gas MQ-2 dan MQ-135 19
12 Karakteristik besaran dan rentang deteksi gas spesifik komponen MQ-2 dan MQ-135 23
13 Karakteristik sinyal modul MQ-2 / MQ-135 24
14 Pemetaan pin dan antarmuka modul breakout MQ-2 / MQ-135 24
15 Spesifikasi penting modul sensor gas MQ-2 dan MQ-135 25
16 Pemetaan antarmuka modul sensor MQ ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 26
17 Identitas komponen HC-SR501 28
18 Karakteristik besaran operasional modul HC-SR501 33
19 Karakteristik sinyal HC-SR501 33
20 Pemetaan pin antarmuka modul HC-SR501 34
21 Spesifikasi penting modul HC-SR501 35
22 Pemetaan antarmuka modul HC-SR501 ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 37
23 Identitas komponen modul relai JQC-3FF-S-Z 38
24 Karakteristik besaran operasional relai JQC-3FF-S-Z 41
25 Karakteristik sinyal kontrol modul relai JQC-3FF-S-Z 42
26 Pemetaan pin antarmuka modul relai JQC-3FF-S-Z 42
27 Spesifikasi teknis penting modul relai JQC-3FF-S-Z 43
28 Pemetaan antarmuka modul relai JQC-3FF-S-Z ke Arduino Mega 2560 44
29 Identitas komponen SG90 Mikro Servo 46

30 Karakteristik besaran operasional SG90 Mikro Servo 48
31 Karakteristik sinyal kontrol PWM SG90 Mikro Servo 49
32 Pemetaan pin dan fungsi kabel SG90 Mikro Servo 49
33 Spesifikasi teknis penting SG90 Mikro Servo 50
34 Pemetaan antarmuka SG90 mikro servo ke Arduino Mega 2560 51
35 Identitas komponen Mikro DC Motor 6V 53
36 Karakteristik besaran operasional Mikro DC Motor 6V 56
37 Karakteristik sinyal kontrol dan sinyal daya Mikro DC Motor 6V 57
38 Pemetaan terminal dan antarmuka Mikro DC Motor 6V 57
39 Spesifikasi teknis penting Mikro DC Motor 6V 58
40 Pemetaan antarmuka pengontrolan Mikro DC Motor 6V via Relai ke Arduino Mega 2560 59
41 Pemetaan antarmuka komponen ke Arduino Mega 2560 63

A Pendahuluan

A.1 Latar Belakang

Sistem tertanam dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan melalui sensor dan mengendalikan komponen berdasarkan hasil pembacaan tersebut. Salah satu penerapannya adalah sistem kontrol dan deteksi udara serta gas yang memanfaatkan sensor untuk mendeteksi kondisi atau kandungan tertentu di lingkungan.

Dalam FGD ini, pembahasan difokuskan pada eksplorasi sensor, aktuator, dan komponen pendukung yang digunakan dalam sistem kontrol deteksi udara dan gas. Eksplorasi dilakukan untuk memahami prinsip kerja, karakteristik sinyal, serta cara setiap komponen berinteraksi dengan mikrokontroler. Proyek yang dibuat selanjutnya digunakan sebagai eksperimen untuk menerapkan dan membuktikan pemahaman tersebut.

A.2 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari laporan ini, pembaca diharapkan mampu:

1. menjelaskan prinsip kerja setiap sensor, aktuator, dan komponen pendukung;
2. menjelaskan besaran yang diukur atau dikendalikan oleh setiap komponen;
3. menjelaskan karakteristik sinyal, pin, catu daya, dan antarmuka komponen;
4. menjelaskan hubungan komponen dengan fitur mikrokontroler yang digunakan;
5. menghubungkan prinsip kerja dengan rangkaian dan program sederhana;
6. merancang eksperimen sederhana beserta rangkaiannya untuk membuktikan pemahaman terhadap komponen;

A.3 Ruang Lingkup

Pembahasan mencakup komponen yang dieksplorasi oleh Focus Group, mikrokontroler yang digunakan, rangkaian fisik, code program, serta eksperimen pembuktian.

A.4 Daftar Komponen yang Dieksplorasi

Seluruh eksperimen dan pengujian komponen dalam kegiatan ini dikendalikan menggunakan papan pengembang **Arduino Mega 2560** berbasis mikrokontroler **ATmega2560** sebagai unit pemroses utama. Untuk mempermudah integrasi, penyusunan jalur sinyal, serta distribusi catu daya antar-komponen tanpa melalui proses penyolderan, digunakan *breadboard* dan kabel *jumper* sebagai media *prototyping*.

Adapun daftar sensor dan aktuator yang menjadi objek utama dalam kegiatan eksplorasi ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Daftar komponen yang menjadi objek eksplorasi

No.	**Komponen**	**Jenis**	**Fungsi Utama / Parameter**	**Peran**
1	DHT22	Sensor	Mengukur suhu dan kelembapan udara	Sensor input
2	MQ-2 / MQ-135	Sensor Gas & Kualitas Udara	Mendeteksi kebocoran gas mudah terbakar (LPG, metana) serta polutan udara (CO_2, NH_3, benzena)	Sensor Input
3	HC-SR501	Sensor	Mendeteksi pergerakan manusia (PIR)	Sensor input
4	JQC-3FF-S-Z	Modul Relay	Mengontrol beban listrik bertegangan tinggi	Aktuator / Kontrol
5	SG90	Servo Motor	Mengatur sudut posisi (0°–180°) secara presisi	Aktuator mekanis
6	Micro DC Motor 6V dengan bilah Kipas	Motor DC	Menyediakan gerakan rotasi untuk menggerakkan bilah kipas guna menghasilkan aliran angin	Aktuator mekanis

B Mikrokontroler

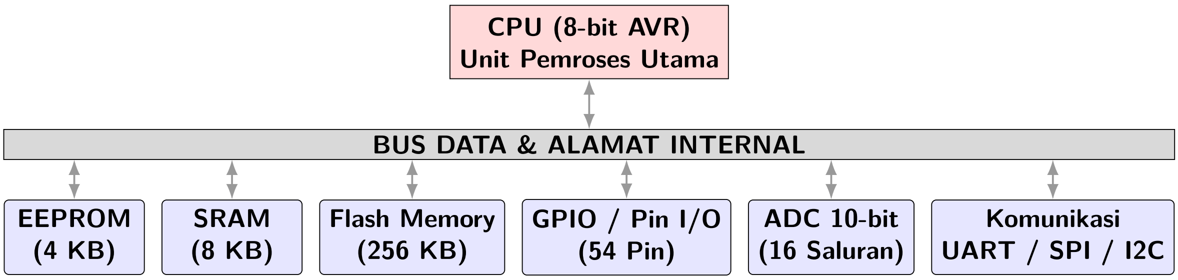
Bagian ini memberikan landasan konseptual mengenai mikrokontroler sebelum pembahasan masuk ke prinsip kerja masing-masing komponen. Mikrokontroler berperan sebagai pusat pengendalian yang membaca masukan, memproses data, dan menghasilkan keluaran sesuai program. Pemahaman mengenai konsep ini diperlukan agar hubungan antara karakteristik komponen dan fitur mikrokontroler dapat dijelaskan secara teknis.

Gambar 1: Ardunio ATmega2560

B.1 Pengertian dan Peran Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap yang dikemas dalam satu sirkuit terpadu (*Integrated Circuit*/IC). Berbeda dengan mikroprosesor umum (seperti CPU pada PC) yang membutuhkan komponen eksternal terpisah seperti RAM, ROM, dan pengontrol I/O, mikrokontroler telah mengintegrasikan pemroses, memori, dan antarmuka periferal ke dalam satu cip tunggal.

Dalam sistem deteksi udara dan gas pada kegiatan ini, mikrokontroler beroperasi sebagai unit pemroses terpusat (*brain module*). Mikrokontroler bertugas membaca sinyal fisik dari sensor (seperti suhu, gas, dan gerakan), memproses data tersebut berdasarkan algoritma kendali, lalu memberikan instruksi kepada aktuator (seperti penggerak servo, motor DC, atau sakelar relay) untuk merespons kondisi lingkungan secara akurat.



Gambar 2: Diagram blok arsitektur dasar mikrokontroler ATmega2560.

B.2 General Purpose Input/Output (GPIO) dan Logika Digital

Pin *General Purpose Input/Output* (GPIO) merupakan antarmuka diskrit pada mikrokontroler yang arah operasinya dikonfigurasi via perangkat lunak melalui *Data Direction Register* (DDR). Saat memproses sinyal biner, GPIO bekerja pada dua taraf logika:

- **Logika HIGH (1):** Sinyal aktif ketika tegangan berada pada ambang atas mendekati V_{CC} ($\approx 5\,\text{V}$ DC).

- **Logika LOW (0):** Sinyal non-aktif ketika tegangan berada pada ambang bawah mendekati *Ground* (0 V DC).

Kondisi Mengambang (*Floating State*) dan Resistor Pembatas

Saat dikonfigurasi sebagai *input*, gerbang internal GPIO berada pada kondisi impedansi tinggi (*High-Z*, $> 100\,\mathrm{M\Omega}$). Jika sakelar atau sensor di luarnya terbuka (*open circuit*), pin masukan terisolasi dari tegangan maupun *Ground*. Kondisi ini membuat pin bertindak seperti antena yang rentan terhadap induksi elektromagnetik dan *noise* lingkungan, sehingga tegangannya berfluktuasi acak antara 0 V dan 5 V (*floating state*).

Fluktuasi akibat *floating* dapat memicu interupsi palsu (*glitch*) dan kesalahan logika program. Oleh karena itu, sistem memerlukan kepastian status sinyal saat tidak ada masukan aktif. Kepastian logika ini dicapai melalui teknik *biasing* menggunakan resistor (umumnya $10\,\mathrm{k\Omega}$) dalam dua skema:

- **Resistor *Pull-Up*:** Menghubungkan pin masukan ke V_{CC}. Saat sakelar terbuka, pin ditarik ke V_{CC} (`HIGH`). Ketika sakelar ditutup ke *Ground*, tegangan pin jatuh ke 0 V (`LOW`) tanpa menyebabkan hubung singkat.
- **Resistor *Pull-Down*:** Menghubungkan pin masukan ke *Ground*. Saat sakelar terbuka, pin ditarik ke *Ground* (`LOW`). Ketika sakelar ditutup ke V_{CC}, pembacaan pin berubah menjadi `HIGH`.

Pada Arduino Mega 2560 (ATmega2560), setiap pin GPIO telah memiliki *Internal Pull-Up Resistor* (20–50 kΩ) yang dapat diaktifkan melalui register perangkat lunak, sehingga menyederhanakan rangkaian eksternal.

B.3 ADC dan Pembacaan Sinyal Analog

Analog-to-Digital Converter (ADC) berfungsi mengubah sinyal tegangan kontinu dari sensor analog menjadi nilai digital diskrit. Mikrokontroler ATmega2560 dilengkapi dengan ADC beresolusi 10-bit dan tegangan referensi standar $V_{ref} = 5\,\mathrm{V}$.

Sinyal tegangan masuk V_{in} dikonversi menjadi nilai digital D_{out} bertipe integer (0 hingga $2^{10} - 1 = 1023$) berdasarkan Persamaan (1):

$$D_{out} = \left\lfloor \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times (2^n - 1) \right\rfloor = \left\lfloor \frac{V_{in}}{5\,\mathrm{V}} \times 1023 \right\rfloor \tag{1}$$

Sebagai contoh, jika sensor MQ-135 menghasilkan tegangan keluaran analog sebesar 2,5 V, maka nilai digital yang dibaca oleh ADC mikrokontroler adalah:

$$D_{out} = \left\lfloor \frac{2{,}5\,\mathrm{V}}{5\,\mathrm{V}} \times 1023 \right\rfloor = 511$$

B.4 PWM dan Pengendalian Output

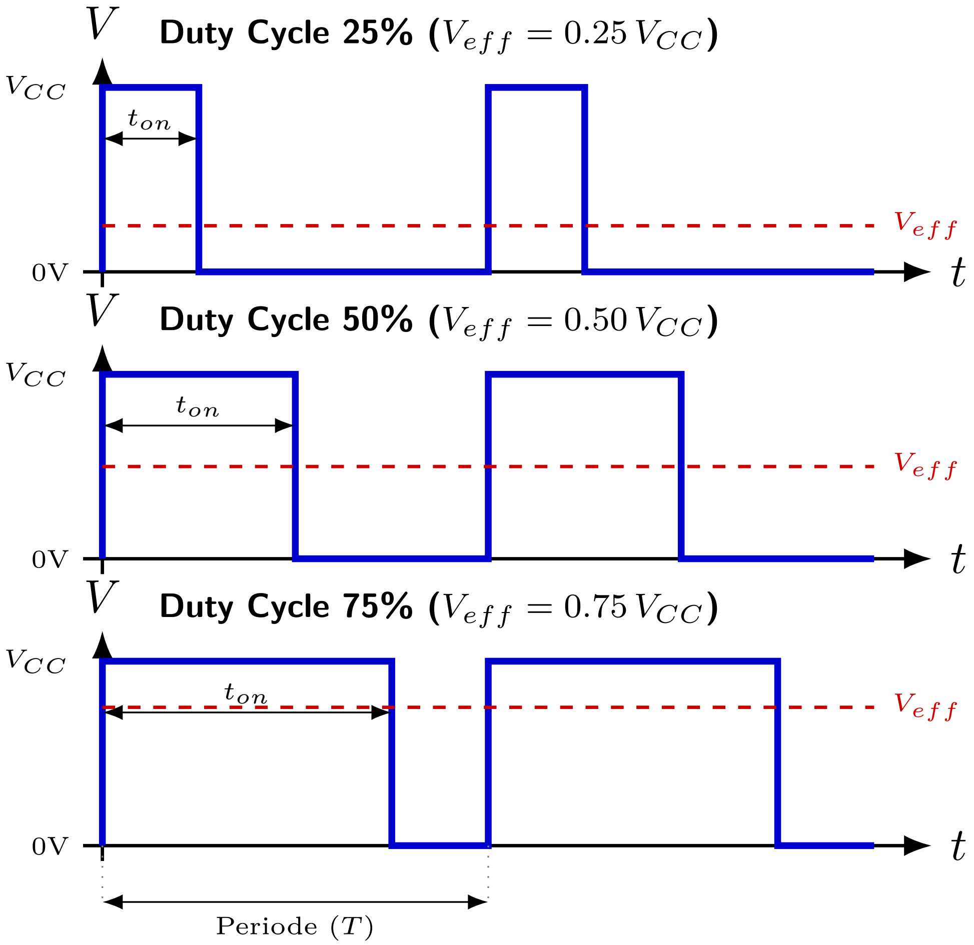
Pulse Width Modulation (PWM) adalah teknik untuk menyimulasikan luaran analog menggunakan sinyal digital cepat berfrekuensi tetap. Parameter utama PWM adalah *Duty Cycle*, yaitu rasio durasi sinyal *HIGH* (t_{on}) terhadap total periode sinyal (T), dirumuskan pada Persamaan (2):

$$\text{Duty Cycle (\%)} = \left(\frac{t_{on}}{T}\right) \times 100\% \tag{2}$$

Tegangan efektif rata-rata (V_{eff}) yang diterima oleh beban dirumuskan pada Persamaan (3):

$$V_{eff} = V_{CC} \times \text{Duty Cycle} \tag{3}$$

Ilustrasi bentuk gelombang sinyal PWM pada berbagai variasi *duty cycle* disajikan pada Gambar 3.


V
Duty Cycle 25% ($V_{eff} = 0.25\,V_{CC}$)
V_{CC}
t_{on}
V_{eff}
0V
t
V
Duty Cycle 50% ($V_{eff} = 0.50\,V_{CC}$)
V_{CC}
t_{on}
V_{eff}
0V
t
V
Duty Cycle 75% ($V_{eff} = 0.75\,V_{CC}$)
V_{CC}
t_{on}
V_{eff}
0V
t
Periode (T)

Gambar 3: Bentuk gelombang sinyal PWM pada variasi *duty cycle* 25%, 50%, dan 75% beserta tegangan efektif rata-ratanya (V_{eff}).

PWM digunakan secara mendasar dalam eksperimen ini untuk mengendalikan posisi sudut servo SG90 (lebar pulsa 1–2 ms) serta mengatur kecepatan putar Motor DC melalui rasio tegangannya.

B.5 Timer dan Interrupt

- **Timer/Counter:** Periferal independen dari CPU yang menghitung pulsa detak mikrokontroler. Timer memungkinkan pewaktuan presisi tanpa membebani CPU (*non-blocking delay*).
- **Interrupt:** Mekanisme yang menghentikan sementara eksekusi program utama (*main loop*) ketika terjadi peristiwa tertentu (misalnya perubahan logika pin atau limpahan timer/overflow). CPU akan melompat ke fungsi khusus yang disebut *Interrupt Service Routine* (ISR), mengeksekusinya, lalu kembali ke alur program utama. Mekanisme ini sangat krusial untuk menangani interupsi darurat dari sensor krisis seperti deteksi gas berlebih atau sensor pergerakan PIR.

B.6 Antarmuka Komunikasi

Mikrokontroler memanfaatkan beberapa protokol komunikasi serial terstandar:

- **UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*):** Komunikasi asinkron titik-ke-titik menggunakan dua jalur sinyal (TX dan RX). Digunakan untuk komunikasi data antara Arduino Mega dan PC melalui pengonversi USB-to-Serial.
- **I2C (*Inter-Integrated Circuit*):** Komunikasi sinkron berbasis bus menggunakan dua jalur (SDA untuk data, SCL untuk detak). Memungkinkan hubungan dengan banyak periferal secara paralel menggunakan alamat memori unik.
- **SPI (*Serial Peripheral Interface*):** Komunikasi sinkron berkecepatan tinggi berbasis penuh dupleks (*full-duplex*) yang menggunakan jalur $MOSI$, $MISO$, $SCLK$, dan SS.

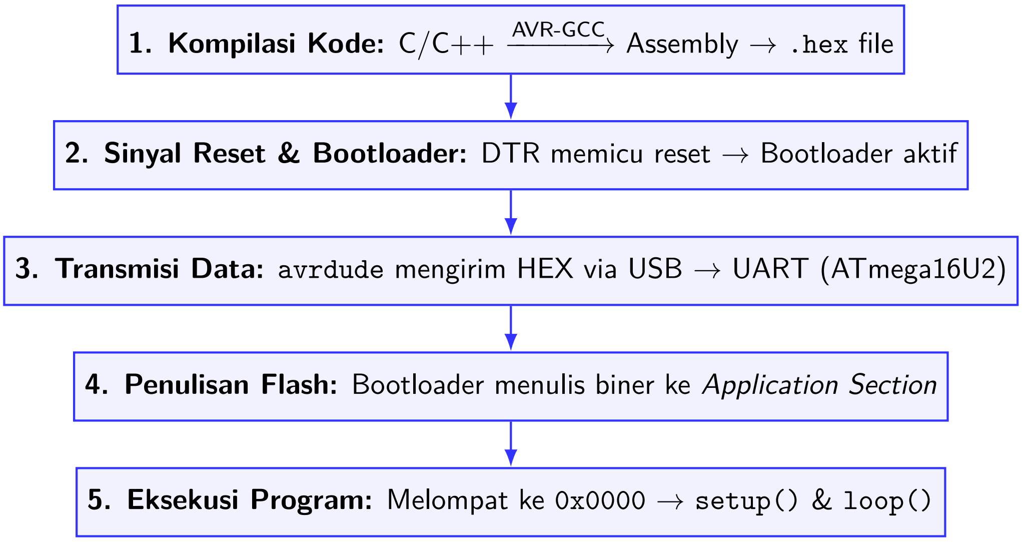
B.7 Catu Daya dan Level Tegangan

Papan Arduino Mega 2560 beroperasi pada level logika 5 V. Catu daya utama disediakan via kabel USB (5 V) atau catu daya eksternal melalui jack DC (7–12 V) yang diturunkan oleh regulator terpasang (*on-board voltage regulator*).

Pertimbangan catu daya meliputi batasan arus maksimum tiap pin GPIO (±20 mA) serta kapasitas daya maksimum regulator. Komponen aktuator bernilai arus tinggi seperti Motor DC dan Modul Relay ditenagai melalui catu eksternal terpisah guna menghindari fluktuasi tegangan yang dapat memicu fenomena *reset* otomatis pada mikrokontroler.

B.8 Proses Pemrograman, *Flashing*, dan Alur Memori

Proses memasukkan instruksi program dari komputer (*host*) ke dalam Flash Memory mikrokontroler melibatkan beberapa tahapan transmisi data dan partisi memori, yang diilustrasikan pada Gambar 4.


1. Kompilasi Kode: C/C++ $\xrightarrow{\text{AVR-GCC}}$ Assembly → `.hex` file
2. Sinyal Reset & Bootloader: DTR memicu reset → Bootloader aktif
3. Transmisi Data: `avrdude` mengirim HEX via USB → UART (ATmega16U2)
4. Penulisan Flash: Bootloader menulis biner ke *Application Section*
5. Eksekusi Program: Melompat ke `0x0000` → `setup()` & `loop()`

Gambar 4: Alur proses kompilasi, transmisi serial, dan penulisan memori (*flashing*).

Penjelasan rincian tahapan alur di atas adalah sebagai berikut:

1. **Kompilasi Kode (*Compilation*):** Perangkat lunak pengembang merubah kode sumber berbasis C/C++ menjadi instruksi mesin dalam bentuk berkas *Intel HEX*.
2. **Mekanisme *Bootloader*:** Saat sinyal DTR dialirkan melalui saluran USB, papan akan mereset ATmega2560. Kode *Bootloader* yang berada pada area memori atas (*Bootloader Section*) langsung mengambil alih kendali CPU.
3. **Proses *Flashing* via UART:** *Bootloader* menerima data *Intel HEX* yang ditransmisikan secara serial melalui antarmuka UART.
4. **Penulisan Memori Flash:** Data biner dituliskan baris demi baris ke dalam *Application Flash Section* secara permanen.
5. **Inisialisasi Eksekusi Memori:** Setelah verifikasi sukses, *Bootloader* mengarahkan *Program Counter* (PC) ke alamat `0x0000` (*Reset Vector*) untuk mulai mengeksekusi fungsi utama program.

B.9 Alur Data pada Sistem

Secara menyeluruh, alur kerja sistem kontrol berbasis mikrokontroler dibagi menjadi tiga tahap utama:

$$\text{Sensor (Input)} \longrightarrow \text{Pemrosesan Data (Mikrokontroler)} \longrightarrow \text{Aktuator (Output)}$$

Sinyal analog/digital dari sensor dibaca melalui GPIO atau ADC, diolah menggunakan logika komputasi pada CPU, kemudian perintah dialirkan kembali dalam bentuk sinyal digital atau PWM untuk memicu aksi pada aktuator.

B.10 Spesifikasi Mikrokontroler yang Digunakan

Spesifikasi teknis papan pengembang Arduino Mega 2560 berbasis mikrokontroler ATmega2560 dirangkum dalam beberapa tabel berikut. Penjelasan ini mencakup parameter teknis utama (Tabel 2), batasan keselamatan serta operasional elektrik (Tabel 3), dan pemetaan serta pembagian fungsi pin I/O (Tabel 4).

Tabel 2: Parameter teknis utama Arduino Mega 2560 (ATmega2560)

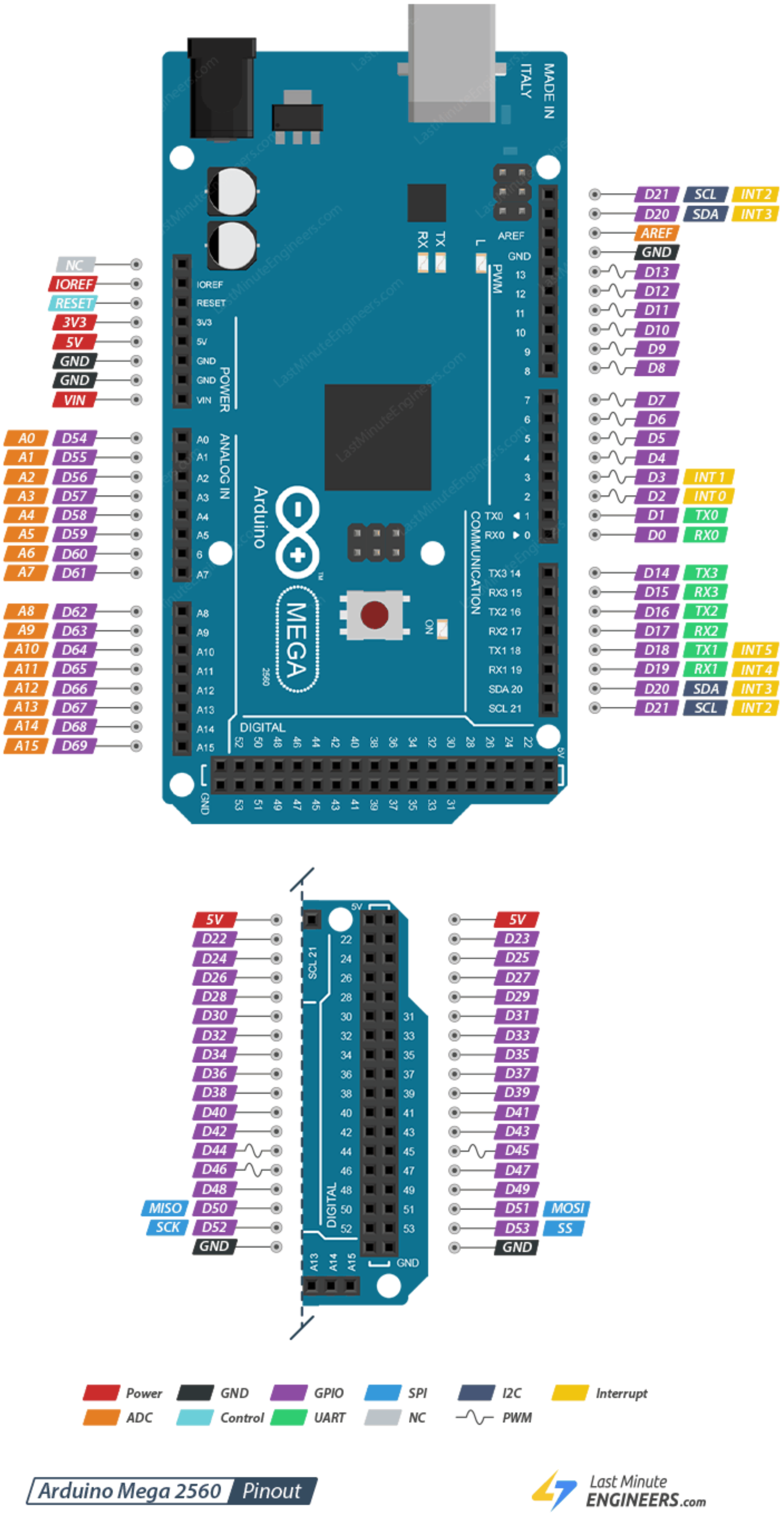
Parameter Teknis	**Nilai / Spesifikasi Rinci**
Mikrokontroler Utama	Microchip / Atmel ATmega2560
Arsitektur CPU	8-bit AVR RISC (Oscillator Kristal 16 MHz)
Tegangan Operasi Logika (V_{CC})	5 V DC
Tegangan Masukan (V_{IN}) Disarankan	7–12 V DC
Memori Program (Flash)	256 KB (8 KB dialokasikan untuk *bootloader*)
SRAM / EEPROM	8 KB / 4 KB
Resolusi ADC Internal	10-bit (1024 level, 0–5 V)

Tabel 3: Batasan keselamatan dan operasional mutlak (*Safety Limitation*)

Parameter Batas Keselamatan	**Batas Operasional Mutlak**
Batas Tegangan Masukan (V_{IN})	6–20 V DC
Arus Maksimum per Pin I/O	20 mA (Disarankan) / 40 mA (Batas Mutlak)
Arus Maksimum Pin 3.3 V	50 mA
Arus Maksimum Pin 5 V (Regulator)	≈ 800 mA (Tergantung suhu & V_{IN})
Arus Total Maksimum Pin VCC / GND (Chip)	200 mA (Batas kumulatif seluruh port ATmega2560)

Tabel 4: Rincian pembagian pin (*Pin Breakdown*) – Total 54 Digital I/O

Fungsi Pin	**Alokasi Pin & Keterangan**
Pin Masukan Analog (ADC)	16 pin (`A0`–`A15`, dapat difungsikan sebagai GPIO)
Pin Keluaran PWM	15 pin (Pin 2–13 dan Pin 44–46)
Antarmuka Serial UART	4 saluran (`RX0/TX0`, `RX1/TX1`, `RX2/TX2`, `RX3/TX3`)
Antarmuka Komunikasi I2C (TWI)	1 saluran (Pin 20/`SDA` dan Pin 21/`SCL`)
Antarmuka Komunikasi SPI	1 saluran (Pin 50/`MISO`, 51/`MOSI`, 52/`SCK`, 53/`SS`)
Pin Interupsi Eksternal	6 pin (Pin 2/`INT0`, 3/`INT1`, 18/`INT5`, 19/`INT4`, 20/`INT3`, 21/`INT2`)
Pin Kontrol & Daya	`RESET`, `AREF`, `VCC` (5 V), 3.3 V, `GND`, `VIN`


NC
IOREF
RESET
3V3
5V
GND
GND
VIN
A0 D54
A1 D55
A2 D56
A3 D57
A4 D58
A5 D59
A6 D60
A7 D61
A8 D62
A9 D63
A10 D64
A11 D65
A12 D66
A13 D67
A14 D68
A15 D69
D21 SCL INT2
D20 SDA INT3
AREF
GND
D13
D12
D11
D10
D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3 INT1
D2 INT0
D1 TX0
D0 RX0
D14 TX3
D15 RX3
D16 TX2
D17 RX2
D18 TX1 INT5
D19 RX1 INT4
D20 SDA INT3
D21 SCL INT2
MADE IN ITALY
Arduino
MEGA 2560
POWER
ANALOG IN
DIGITAL
COMMUNICATION
PWM
5V D22 D24 D26 D28 D30 D32 D34 D36 D38 D40 D42 D44 D46 D48 D50 D52 GND
MISO
SCK
5V D23 D25 D27 D29 D31 D33 D35 D37 D39 D41 D43 D45 D47 D49 D51 D53 GND
MOSI
SS
Power
GND
GPIO
SPI
I2C
Interrupt
ADC
Control
UART
NC
PWM
Arduino Mega 2560 Pinout
Last Minute ENGINEERS.com

Gambar 5: Diagram pemetaan pin (*pinout*) Arduino Mega 2560 (Sumber: Last Minute Engineers).

C Komponen Sensor & Aktuator

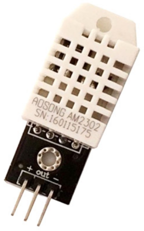
Gambar 6: Kumpulan sensor & aktuator

Implementasi kendali berbasis mikrokontroler memerlukan interaksi fisik dengan lingkungan eksternal melalui kombinasi sensor dan aktuator. Bagian ini mengulas secara terpisah prinsip kerja, karakteristik sinyal, serta antarmuka elektrik setiap komponen yang digunakan. Pemahaman mendalam terhadap spesifikasi operasional ini menjadi landasan penting dalam merancang tata letak perangkat keras, menentukan teknik pengkondisian sinyal, serta menghindari potensi hambatan teknis sebelum komponen diintegrasikan ke dalam sistem keseluruhan.

C.1 DHT22 – Sensor Suhu & Kelembapan Udara

Identitas dan Fungsi

DHT22 (AM2302) adalah modul sensor digital yang berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan relatif (*relative humidity*) secara simultan. Modul ini menawarkan rentang pengukuran yang luas, akurasi tinggi dengan kompensasi suhu penuh, serta antarmuka digital kustom *1-wire bus* yang efisien dalam penggunaan pin I/O mikrokontroler.



Gambar 7: Sensor DHT22.

Tabel 5: Identitas komponen DHT22 / AM2302

Parameter	Keterangan
Nama komponen	AM2302 / DHT22
Model/part number	AM2302 Digital Relative Humidity and Temperature Sensor
Jenis	Sensor Digital (Kombinasi Suhu dan Kelembapan)
Fungsi utama	Mengukur temperatur udara dan kelembapan relatif (*Relative Humidity*)
Sumber dokumentasi	AM2302 Datasheet (SparkFun Electronics)

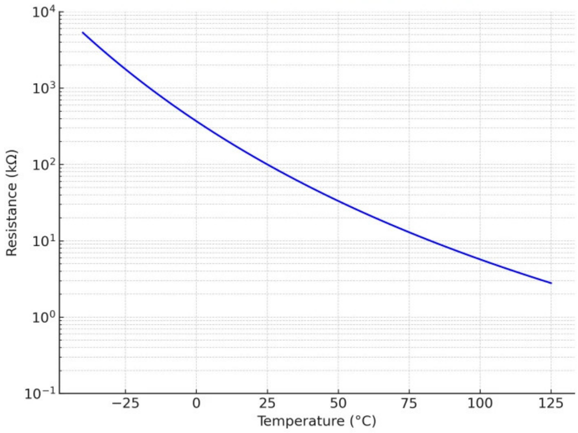
Prinsip Kerja

Di dalam modul DHT22 (AM2302), komponen penyusunnya terbagi pada dua sisi papan rangkaian internal. Sisi depan memuat *NTC thermistor* dan elemen sensoris kelembapan, sedangkan sisi belakang memuat mikrokontroler 8-bit internal yang menangani akuisisi data, pemrosesan, dan transmisi sinyal melalui protokol digital *1-Wire*.

DHT22 mengukur parameter lingkungan melalui dua elemen sensoris utama:

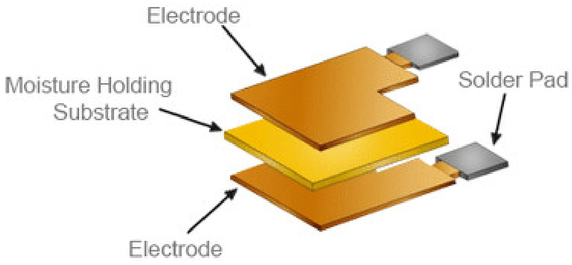
1. **Elemen Suhu (*NTC Thermistor*):** Pengukuran temperatur ditangani oleh *Negative Temperature Coefficient* (NTC) *thermistor*, yaitu komponen resistor yang

memiliki hubungan berbanding terbalik dengan suhu. Nilai resistansi NTC akan menurun secara eksponensial saat suhu meningkat dan sebaliknya. Mikrokontroler internal membaca resistansi NTC ini dan menghitung nilai suhu yang sesuai menggunakan kurva karakteristik NTC sebelum dikonversi menjadi data digital.



Gambar 8: Kurva karakteristik hubungan suhu terhadap resistansi pada NTC Thermistor.

2. **Elemen Kelembapan (Kapasitor Peka Kelembapan):** Pengukuran kelembapan memanfaatkan komponen kapasitor peka kelembapan (*moisture-sensitive capacitor*) yang nilai kapasitansinya berubah sesuai dengan tingkat kelembapan udara. Mikrokontroler internal mengisi dan mengosongkan muatan (*charging/discharging*) pada kapasitor tersebut untuk menentukan nilai kapasitansinya berdasarkan durasi waktu pengisian/pengosongan, lalu mengonversinya menjadi sinyal digital Kelembapan Relatif (*Relative Humidity*/RH).



Gambar 9: Komponen internal elemen sensoris kelembapan pada DHT22.

Konsep dan Formulasi Kelembapan Relatif (RH) Kelembapan Relatif (RH) merupakan rasio jumlah uap air aktual di udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air yang dapat ditampung oleh udara pada suhu tertentu. Formulasi matematikanya dinyatakan sebagai:

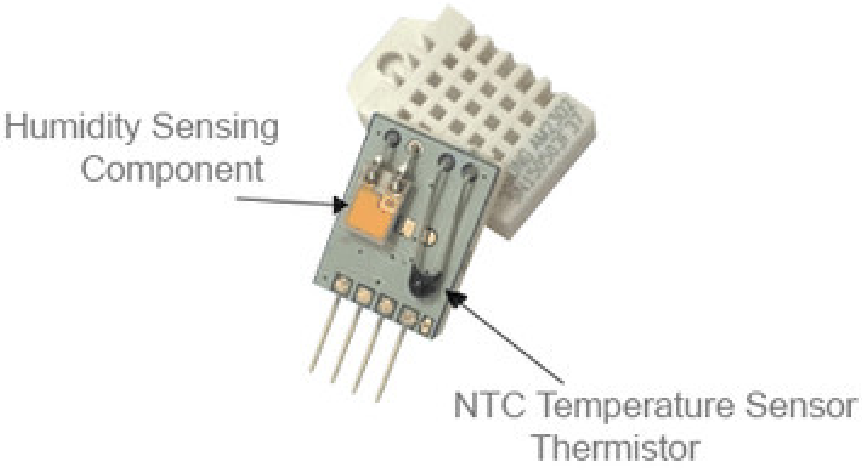
$$RH = \frac{\rho_w}{\rho_s} \times 100\% \tag{4}$$

di mana:

- RH = Kelembapan Relatif (%).
- ρ_w = Densitas uap air aktual pada suhu tertentu (g/m^3).
- ρ_s = Densitas uap air pada kondisi jenuh pada suhu yang sama (g/m^3).

Kapasitas udara dalam menampung uap air dipengaruhi oleh suhu; udara dingin memiliki kapasitas titik jenuh yang lebih rendah, sedangkan udara panas dapat menampung uap air lebih tinggi sebelum mencapai titik jenuh. Ketika $RH = 100\%$, udara berada pada kondisi jenuh total sehingga terjadi kondensasi (embun), sedangkan $RH = 0\%$ menunjukkan kondisi udara kering sempurna.

Sinyal analog yang diproses oleh mikrokontroler internal dikompensasi secara penuh berdasarkan koefisien kalibrasi presisi pada memori OTP (*One-Time Programmable*) sebelum ditransmisikan.



Gambar 10: Elemen sensoris AM2302/DHT22.

Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

Alur pemrosesan data internal sensor DHT22 mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**:

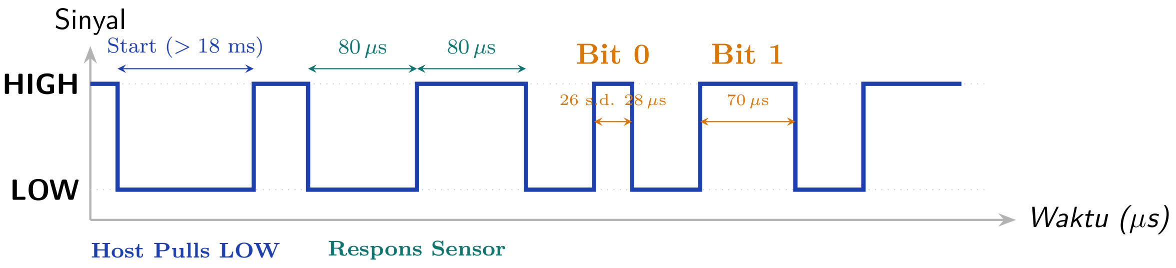
1. **Input:** Perubahan kelembapan udara mengubah nilai kapasitansi elemen polimer, sedangkan suhu diukur oleh elemen thermistor NTC internal.
2. **Proses:** Mikrokontroler 8-bit internal membaca sinyal analog tersebut, merujuk pada koefisien kalibrasi yang tersimpan di memori OTP (*One-Time Programmable*), dan menyusun bingkai data digital 40-bit terkalibrasi.
3. **Output:** Sinyal serial digital 40-bit ditransmisikan melalui jalur komunikasi *single-bus* (sering disebut *custom 1-wire*) saat mikrokontroler utama menginisiasi sinyal *start*.

Detail Sinyal Komunikasi Komunikasi antara mikrokontroler utama (*host*) dan sensor DHT22 dilakukan melalui satu jalur data tunggal (*data line*) dengan urutan sinyal sebagai berikut:

- **Sinyal Start (*Host*):** *Host* menarik jalur data ke kondisi LOW selama minimal 1–10 ms, kemudian menariknya ke HIGH selama 20–40 μs untuk meminta pembacaan data.
- **Sinyal Respons (*Sensor*):** Sensor DHT22 mendeteksi sinyal *start*, merespons dengan menarik jalur data ke LOW selama 80 μs, diikuti sinyal HIGH selama 80 μs.
- **Transmisi Data (40 Bit):** Sensor mengirimkan 40 bit data (5 byte) secara berurutan. Setiap bit diawali dengan sinyal LOW selama 50 μs. Durasi sinyal HIGH berikutnya menentukan nilai bit:
  - **Bit '0':** Durasi HIGH sekitar 26–28 μs.
  - **Bit '1':** Durasi HIGH sekitar 70 μs.
- **Struktur Frame Data (40 Bit):**

$$\underbrace{\text{Byte 0} + \text{Byte 1}}_{\text{Kelembapan (RH)}} + \underbrace{\text{Byte 2} + \text{Byte 3}}_{\text{Temperatur (T)}} + \underbrace{\text{Byte 4}}_{\text{Checksum (Parity)}}$$

Validator *checksum* memastikan validitas transmisi: $(\text{Byte } 0 + \text{Byte } 1 + \text{Byte } 2 + \text{Byte } 3) \pmod{256} = \text{Byte } 4$.



Gambar 11: Diagram pewaktu (*timing diagram*) protokol komunikasi *single-bus* DHT22.

Pada praktiknya, protokol komunikasi tersebut telah diimplementasikan secara langsung di dalam pustaka **Adafruit DHT Sensor Library**. Saat alur transmisi berlangsung, pustaka ini menangani pewaktuan mikrodetik sinyal secara otomatis, menampung seluruh bit data 40-bit ke dalam register memori internal mikrokontroler, lalu memverifikasi keabsahannya menggunakan kalkulasi *checksum*. Dengan demikian, pengolahan sinyal tingkat rendah tidak perlu dilakukan secara manual dan pembacaan data dapat diakses langsung melalui fungsi API praktis seperti `dht.readHumidity()` dan `dht.readTemperature()`.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Sensor ini mengukur dua parameter atmosfer utama dengan spesifikasi sebagai berikut:

Tabel 6: Karakteristik besaran komponen DHT22 (AM2302)

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran utama	Kelembapan Relatif (RH) dan Suhu (T)	Pengukuran simultan dua parameter atmosfer
Rentang Suhu	$-40\,^{\circ}\mathrm{C}$ hingga $80\,^{\circ}\mathrm{C}$	Operasional kondisi ekstrem
Rentang Kelembapan	0% hingga 100% RH	Skala penuh (*full scale*)
Resolusi	$0{,}1\,^{\circ}\mathrm{C}$ / 0,1% RH	Sensitivitas pembacaan data
Akurasi Suhu	$\pm 0{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$	Presisi pengukuran temperatur
Akurasi Kelembapan	±2% RH (Maks ±5% RH)	Akurasi tinggi terkompensasi penuh
Pengulangan (*Repeatability*)	±1% RH / $\pm 0{,}2\,^{\circ}\mathrm{C}$	Presisi pembacaan berulang
Stabilitas Jangka Panjang	±0,5% RH/tahun	Tingkat penuaan sensor harian

Karakteristik Sinyal

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, komunikasi data dilakukan melalui protokol *1-wire bus* khusus. Paket data yang ditransmisikan terdiri dari 40 bit:

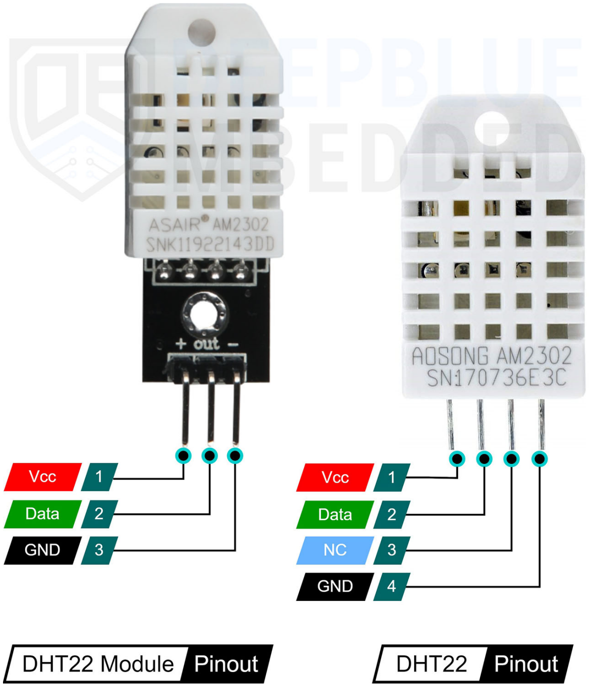
$$\text{DATA} = \text{16-bit RH} + \text{16-bit Temperature} + \text{8-bit Checksum} \tag{5}$$

Tabel 7: Karakteristik sinyal DHT22 (AM2302)

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	Digital Serial (*Custom 1-Wire Bus*)	Paket data 40 bit
Level logika	TTL 0 s.d. 5 V	Sesuai dengan level V_{CC}
Rentang tegangan	3,3 s.d. 5,5 V DC	Tegangan operasional standar
Frekuensi Sampling	0,5 Hz	Interval pembacaan minimal 2 detik
Sinyal *Start* Host	*LOW* $\geq$ 1 s.d. 10 ms, *HIGH* 20 s.d. 40 μs	Inisiasi komunikasi oleh MCU
Respons Sensor	*LOW* 80 μs, *HIGH* 80 μs	Konfirmasi kesiapan transmisii sensor
Format Bit Data	Bit ‘0’ (26 s.d. 28 μs), Bit ‘1’ (70 μs)	Ditentukan oleh durasi logika *HIGH*

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Di pasaran, sensor AM2302/DHT22 ditemui dalam dua varian kemasan fisik, yaitu versi komponen independen (*standalone*) yang memiliki 4 pin dan versi modul (*breakout* *board*) yang memiliki 3 pin. Perbedaan utama keduanya terletak pada ketersediaan pin NC (*Not Connected*) serta integrasi resistor *pull-up* internal pada versi modul.


ASAIR AM2302
SNK11922143DD
+ out −
AOSONG AM2302
SN170736E3C
Vcc
1
Data
2
GND
3
Vcc
1
Data
2
NC
3
GND
4
DHT22 Module Pinout
DHT22 Pinout

Gambar 12: Pemetaan pin dan antarmuka komponen AM2302/DHT22.

Tabel 8: Pemetaan pin dan antarmuka komponen AM2302/DHT22 (4-Pin dan 3-Pin Modul)

Pin (4-Pin)	Pin (3-Pin Modul)	Kabel	Fungsi	Keterangan
Pin 1	VCC / VDD	Merah	V_{DD}	Catu daya 3,3 s.d. 5,5 V DC
Pin 2	DATA / OUT	Kuning	DATA	Jalur komunikasi data serial bi-direksional
Pin 3	–	–	NC	Tidak terhubung (*Not Connected*)
Pin 4	GND	Hitam	GND	Referensi ground (0 V)

Pada versi 4-pin standalone, Pin 3 merupakan pin dummy yang tidak terhubung ke sirkuit internal. Sementara pada versi modul 3-pin, Pin 3 (NC) telah dihilangkan dan sebuah resistor *pull-up* 4,7 s.d. 10 kΩ biasanya sudah terpasang secara bawaan di dalam modul antara pin VCC dan DATA.

Kebutuhan Catu Daya

Tegangan kerja optimal berada pada range 3,3 s.d. 5,5 V DC. Konsumsi arus berada pada rentang 1 s.d. 1,5 mA saat proses pengukuran dan 40 s.d. 50 μA pada kondisi siaga (*standby*). Garis sinyal DATA memerlukan resistor *pull-up* eksternal (rekomendasi datasheet 1 kΩ) terhubung ke V_{DD} untuk menjamin stabilitas bus. Disarankan menambahkan kapasitor *decoupling* 100 nF antara V_{DD} dan GND untuk memfilter *noise* daya.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Tabel 9: Spesifikasi penting komponen AM2302/DHT22

Parameter	Nilai
Tegangan kerja (V_{DD})	3,3 s.d. 5,5 V DC
Arus konsumsi (Pengukuran)	1,0 s.d. 1,5 mA
Arus konsumsi (*Standby*)	40 s.d. 50 μA
Periode Pengambilan Data (*Collecting period*)	2 s
Jarak Transmisi Maksimum	Hingga 100 m

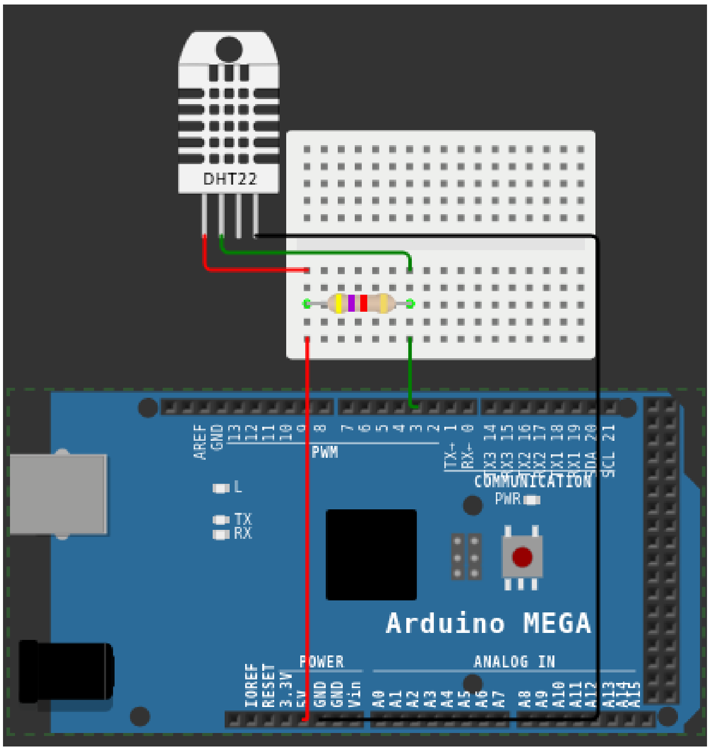
Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Untuk mengintegrasikan sensor DHT22/AM2302 dengan mikrokontroler (seperti Arduino Mega 2560/ATmega2560), jalur data sensor dihubungkan ke salah satu pin GPIO digital bi-direksional. Mikrokontroler secara otomatis mengeksekusi fungsi *tri-state* (beralih dari mode *Output* untuk mengirimkan sinyal *Start* menjadi mode *Input* untuk menerima transmisi 40-bit data).

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian dan validasi antarmuka hardware dapat dilakukan melalui simulator sirkuit daring seperti Wokwi maupun perakitan fisik langsung.

- **Catu Daya:** Pin VCC dihubungkan ke 5 V (atau 3,3 V) dan GND dihubungkan ke *ground* mikrokontroler.
- **Resistor Pull-Up:** Apabila menggunakan versi *standalone* (4-pin), sebuah resistor *pull-up* eksternal bernilai 4,7 s.d. 10 kΩ wajib dipasang di antara pin VCC dan pin DATA untuk mencegah kondisi *floating* saat bus dalam keadaan *idle*. Jika menggunakan versi modul *breakout* (3-pin), resistor ini biasanya sudah terpasang secara bawaan.

Visualisasi koneksi antarmuka secara lengkap ditunjukkan pada Gambar 13, sedangkan rincian pemetaan fungsi pin dan fitur mikrokontroler dirangkum pada Tabel 10.



Gambar 13: Rangkaian sensor DHT22/AM2302 dengan mikrokontroler ATmega2560 pada simulasi Wokwi.

Tabel 10: Pemetaan antarmuka DHT22 ke mikrokontroler (ATmega2560)

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Jalur Komunikasi *1-Wire*	Pin Digital GPIO (misal Pin 2)	Mampu beralih mode dari *Output* (*Start*) ke *Input* (*Data*)
Pengukuran Pulsa Data	Hardware Timer / Loop Delay	Membedakan Bit '0' (26 s.d. 28 μs) dan Bit '1' (70 μs) via pustaka
Pencegahan *Floating* Bus	External / Internal Pull-Up	Menjaga bus tetap pada level *HIGH* saat kondisi *idle*

Kode Demo Pengujian Berikut adalah contoh implementasi program sederhana menggunakan pustaka **Adafruit DHT Sensor Library** pada platform Arduino IDE / Wokwi untuk membaca data temperatur dan kelembapan secara berkala:

Kode 1: Kode program pembacaan sensor DHT22 pada Arduino/ATmega2560

```
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 3
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Pengujian Sensor DHT22/AM2302"));
  dht.begin();
}

void loop() {

  delay(2000);

  float kelembapan = dht.readHumidity();
  float suhu = dht.readTemperature();

  if (isnan(kelembapan) || isnan(suhu)) {
    Serial.println(F("Gagal membaca data dari sensor DHT22!")
       );
    return;
  }

  Serial.print(F("Kelembapan: "));
  Serial.print(kelembapan);
  Serial.print(F("%  |  Suhu: "));
  Serial.print(suhu);
  Serial.println(F(" *C"));
}
```

Gambaran Hasil Pembacaan Setelah kode diunggah ke mikrokontroler atau dijalankan pada simulator Wokwi, keluaran pembacaan data pada *Serial Monitor* akan tampak seperti pada contoh berikut:

```
Pengujian Sensor DHT22/AM2302
Kelembapan: 40.00%  |  Suhu: 24.00 *C
Kelembapan: 40.00%  |  Suhu: 24.00 *C
Kelembapan: 40.00%  |  Suhu: 24.00 *C
```

C.2 MQ-2 / MQ-135 – Sensor Gas & Kualitas Udara

Identitas dan Fungsi

Sensor gas seri MQ (khususnya MQ-2 dan MQ-135) adalah modul transduser elektrokimia berbasis semikonduktor yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan serta mengukur konsentrasi gas spesifik di udara sekitar. Modul ini

Gambar 14: Sensor MQ-2.

dipilih untuk dieksplorasi karena memiliki sensitivitas tinggi, rentang deteksi yang luas, waktu respons yang cepat, serta menyediakan antarmuka ganda (analog AO dan digital DO) yang sangat mudah diintegrasikan dengan unit mikrokontroler.

- **Modul MQ-2:** Difokuskan untuk deteksi kebocoran gas mudah terbakar (*combustible gas*) serta asap. Sangat peka terhadap *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), propana, metana, hidrogen, serta asap pembakaran.
- **Modul MQ-135:** Difokuskan untuk pemantauan kualitas udara (*air quality control*) ruangan/kantor. Memiliki kepekaan tinggi terhadap gas-gas beracun dan pencemar seperti amonia (NH_3), oksida nitrogen (NO_x), alkohol, benzena, asap, dan karbon dioksida (CO_2).

Tabel 11: Identitas komponen Sensor Gas MQ-2 dan MQ-135

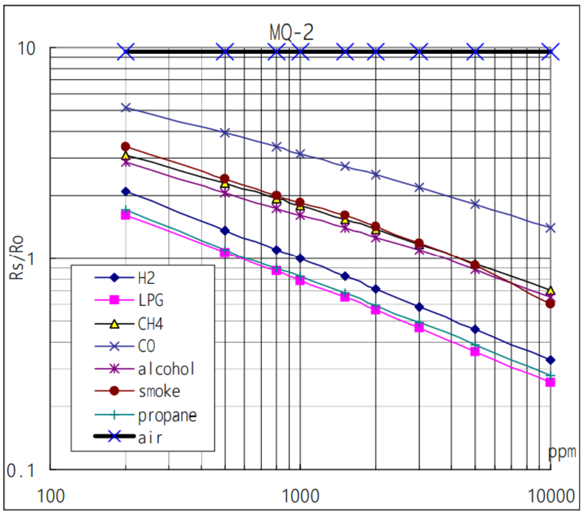
Parameter	Keterangan
Nama komponen	Modul Sensor Gas Seri MQ (MQ-2 & MQ-135)
Model/part number	MQ-2 (Combustible Gas/Smoke) / MQ-135 (Air Quality/Pollutant)
Jenis	Sensor Semikonduktor / Elektrokimia (SnO_2) dengan Modul Breakout
Fungsi utama	Mendeteksi konsentrasi gas terlarut (PPM) dan indikasi batas ambang gas
Sumber dokumentasi	Pololu Robotics & Electronics (MQ-2) serta Olimex Ltd. (MQ-135) datasheet

Prinsip Kerja

Sensor seri MQ beroperasi berdasarkan perubahan konduktivitas listrik pada lapisan bahan sensitif semikonduktor Timah Oksida (SnO_2) ketika terpapar gas target pada kondisi dipanaskan.

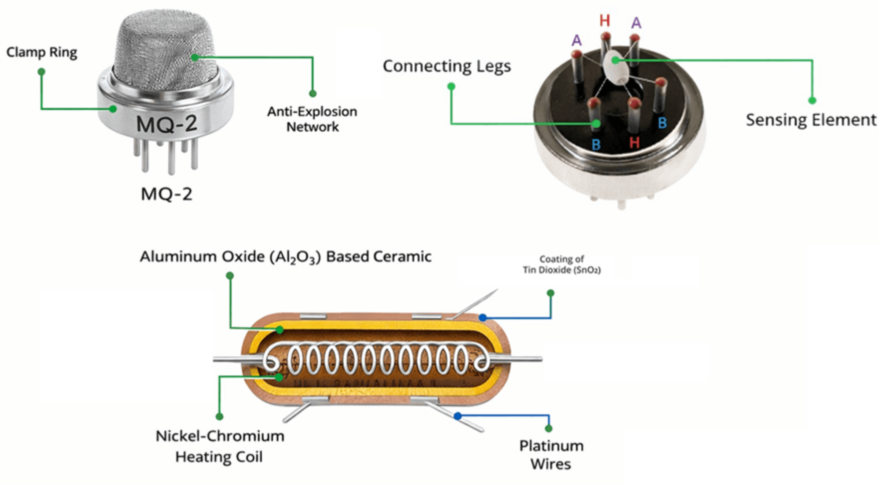
1. **Elemen Transduser Utama (SnO_2 dan Elemen Pemanas):** Dalam kondisi udara bersih, molekul oksigen teradsorpsi pada permukaan kristal SnO_2 dan menangkap elektron bebas dari pita konduksi semikonduktor, membentuk ion oksigen (O_2^- atau O^-). Hal ini menciptakan (*potential barrier*) yang menyebabkan konduktivitas bahan menjadi sangat rendah (resistansi sensor R_s tinggi). Elemen pemanas internal (*heater*) dari bahan kawat nikel-kromium (R_H) memanaskan elemen sensitif hingga suhu kerja optimal (≈ 200 s.d. $300\,°C$) agar reaksi kimia permukaan dapat berlangsung secara efektif.

   Ketika gas target yang bersifat pereduksi (*reducing gas*) hadir di udara sekitar, gas tersebut bereaksi kimia dengan ion oksigen yang teradsorpsi dan melepaskan kembali elektron terperangkap ke dalam pita konduksi SnO_2. Akibatnya, penghalang potensial menurun dan konduktivitas bahan meningkat (resistansi R_s menurun seiring tingginya konsentrasi gas).



Gambar 15: Kurva karakteristik sensitivitas sensor MQ-2.

2. **Elemen Pengkondisi Sinyal / Sirkuit Internal Modul:** Modul *breakout* memproses perubahan resistansi R_s melalui dua jalur:
   - **Jalur Analog (*AO*):** Membentuk pembagi tegangan (*voltage divider*) antara resistansi sensor R_s dan resistor beban R_L (10 s.d. $47\,\mathrm{k\Omega}$) untuk menghasilkan tegangan analog kontinu V_{RL} yang proporsional dengan konsentrasi gas.
   - **Jalur Digital (*DO*):** Menggunakan IC komparator internal (seperti LM393) yang membandingkan tegangan analog V_{RL} dengan tegangan acuan (*threshold*) yang disesuaikan secara manual melalui potensiometer presisi (*trimpot*).


Clamp Ring
MQ-2
Anti-Explosion Network
MQ-2
Connecting Legs
H
A
A
B
B
H
Sensing Element
Aluminum Oxide (Al2O3) Based Ceramic
Coating of Tin Dioxide (SnO2)
Nickel-Chromium Heating Coil
Platinum Wires

Gambar 16: Komponen internal dan elemen sensoris modul sensor MQ.

Konsep dan Formulasi Matematis Terkait Hubungan antara resistansi sensor R_s, resistansi acuan R_0, dan konsentrasi gas dalam *Parts Per Million* (PPM) bersifat logaritmik dan dinyatakan melalui persamaan daya (*power-law equation*):

$$\frac{R_s}{R_0} = A \cdot (PPM)^b \quad \Longrightarrow \quad \log\left(\frac{R_s}{R_0}\right) = b \cdot \log(PPM) + \log(A) \tag{6}$$

di mana:

- R_s = Resistansi sensor pada berbagai konsentrasi gas target (Ω).
- R_0 = Resistansi acuan sensor pada kondisi udara bersih atau konsentrasi gas standar (Ω).
- PPM = Konsentrasi gas terukur di udara (*Parts Per Million*).
- A, b = Konstanta spesifik gas target yang diperoleh dari kurva sensitivitas *datasheet* (di mana b mewakili kemiringan/ *slope* kurva logaritmik).

Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

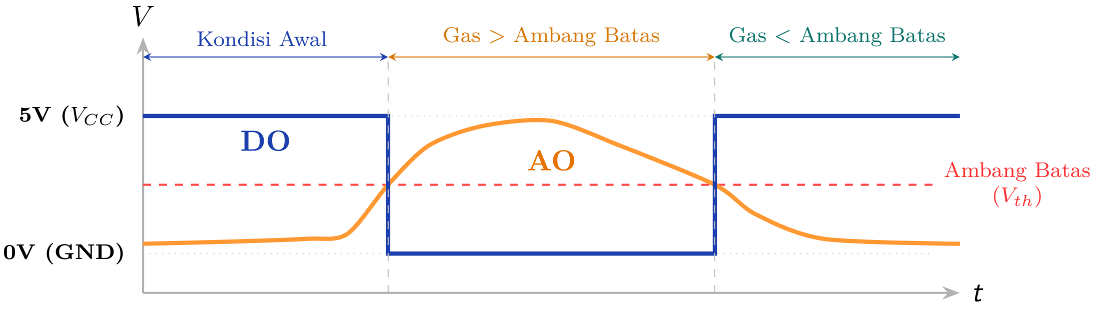
Alur pemrosesan data modul sensor MQ mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**:

1. **Input:** Konsentrasi gas target di udara bereaksi dengan lapisan sensitif SnO_2 yang dipanaskan oleh kumparan *heater* internal.
2. **Proses:** Perubahan resistansi fisik R_s diubah menjadi sinyal tegangan analog oleh sirkuit pembagi tegangan R_L, lalu dialirkan ke pin *AO* sekaligus dibandingkan oleh komparator LM393 terhadap batas potensiometer.
3. **Output:** Modul menghasilkan dua keluaran simultan berupa tegangan analog kontinu (*AO*) dan sinyal biner logika digital (*DO*).

Detail Sinyal Komunikasi Modul sensor MQ merupakan perangkat berbasis antarmuka analog dan sakelar threshold digital, sehingga tidak menggunakan protokol transmisi serial bernavigasi clock/byte (seperti I^2C, SPI, atau UART).

- **Inisiasi (Pemanasan Awal):** Tidak ada pulsa pemicu digital dari MCU. Namun, sensor memerlukan waktu pemanasan awal (*preheat time*) selama 20 s.d. 48 jam untuk penggunaan awal (atau min. 3 s.d. 5 menit saat penyalaan rutin) agar suhu *heater* stabil sebelum pembacaan valid.
- **Sinyal Respons :** Sinyal keluaran analog *AO* diperbarui secara real-time dan kontinu sesuai perubahan reaksi kimia di permukaan sensor.
- **Format Transmisi Data:**

- **Jalur Analog (*AO*):** Sinyal tegangan DC kontinu (0 s.d. 5 V) yang dikonversi oleh ADC mikrokontroler.
- **Jalur Digital (*DO*):** Sinyal TTL logika `HIGH` (V_{CC}) saat konsentrasi gas di bawah ambang batas, dan beralih ke `LOW` (0 V) ketika konsentrasi gas melampaui batas ambang (**Active LOW**).



Gambar 17: Karakteristik perbandingan *output* sinyal analog (*AO*) dan digital (*DO*) pada modul sensor MQ.

Pada implementasi praktis mikrokontroler, pembacaan sinyal analog *AO* dikonversi oleh periferal ADC internal, lalu program (atau pustaka komponen spesifik sensor) bertugas mentranslasi sinyal tersebut ke nilai konsenstrasi gas (*PPM*).

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Sensor seri MQ mengukur konsentrasi gas terlarut di udara sekitar yang dinyatakan dalam satuan *Parts Per Million* (*PPM*). Masing-masing sensor (MQ-2 dan MQ-135) memiliki rentang sensitivitas dan tingkat respon yang berbeda-beda terhadap jenis gas target spesifik.

Tabel 12: Karakteristik besaran dan rentang deteksi gas spesifik komponen MQ-2 dan MQ-135

Parameter	Model	Nilai / Gas Target	Keterangan
Besaran Utama	MQ-2 / MQ-135	Konsentrasi Gas (PPM)	Pengukuran kepekaan gas di atmosfer
Rentang Kerja Gas Spesifik	MQ-2	LPG: 200 s.d. 5000 ppm	Gas elpiji / propana-butana
		Propana (C_3H_8): 200 s.d. 5000 ppm	Gas hidrokarbon mudah terbakar
		Hidrogen (H_2): 300 s.d. 5000 ppm	Gas terbakarnya industri
		Metana (CH_4): 500 s.d. 2000 ppm	Gas alam / rawa
		Asap / Alkohol: 200 s.d. 2000 ppm	Partikel pembakaran & uap organik
	MQ-135	Amonia (NH_3): 10 s.d. 300 ppm	Pencemar gas limbah / buangan
		Benzena (C_6H_6): 10 s.d. 1000 ppm	Senyawa volatil hidrokarbon
		Alkohol: 10 s.d. 300 ppm	Uap pelarut / alkohol murni
		Karbon Dioxida (CO_2): 10 s.d. 1000 ppm	Pemantauan kualitas udara ruangan
		Asap / NO_x: 10 s.d. 1000 ppm	Gas sisa pembakaran kendaraan
Resolusi	MQ-2 / MQ-135	Kontinu (Analog)	Bergantung pada resolusi ADC MCU (mis. 10-bit)
Sensitivitas (S)	MQ-2 / MQ-135	$R_s(\text{gas})/R_s(\text{udara bersih}) \geq 5$	Rasio perubahan hambatan R_s di udara
Waktu Respons (t_r)	MQ-2 / MQ-135	$\leq 10\,\text{s}$	Tanggapan terhadap kenaikan konsentrasi
Waktu Pemulihan (t_h)	MQ-2 / MQ-135	$\leq 30\,\text{s}$	Waktu pembersihan elemen sensor

Karakteristik Sinyal

Keluaran sinyal dari modul MQ disesuaikan dengan kebutuhan pemrosesan pada mikrokontroler.

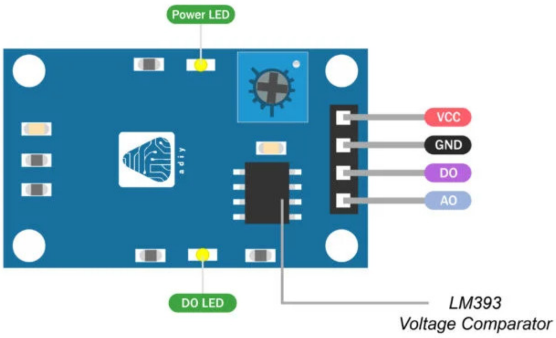
$$V_{OUT}(AO) = V_{CC} \times \left(\frac{R_L}{R_s + R_L}\right) \tag{7}$$

Tabel 13: Karakteristik sinyal modul MQ-2 / MQ-135

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	Analog Tegangan DC (*AO*) & Digital TTL (*DO*)	Antarmuka ganda (*dual output*)
Level logika *DO*	TTL 0 V / 5 V	Active `LOW` ketika gas melampaui ambang batas
Rentang tegangan *AO*	0,1 s.d. 4,5 V DC	Berbanding lurus dengan konsentrasi gas
Frekuensi / Kecepatan Data	Kontinu (Real-time)	Dibatasi oleh waktu respon sensor ($\approx 10\,\mathrm{s}$)
Respons Komponen	Perubahan Tegangan *AO*	Berubah seiring dinamika konsentrasi gas
Format Data / Encoding	Rasio Tegangan Analog	Perlu dikonversi melalui fungsi ADC MCU

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Modul sensor MQ umumnya dikemas dalam bentuk modul *breakout* 4-pin yang sudah mengintegrasikan sensor MQ 6-pin mentah, resistor beban R_L, potensiometer kalibrasi, serta IC komparator LM393.



Gambar 18: Pemetaan pin dan antarmuka modul sensor MQ.

Tabel 14: Pemetaan pin dan antarmuka modul breakout MQ-2 / MQ-135

Pin (Modul Breakout)	Fungsi	Keterangan
VCC / VIN	V_{CC}	Daya Pemanas (V_H) & Sirkuit (V_C) +5 V DC
AOUT / AO	Sinyal	Keluaran Tegangan Analog ke ADC MCU
DOUT / DO	Kontrol	Keluaran Digital Threshold (Komparator LM393)
GND	GND	Referensi ground sistem (0 V)

Kebutuhan Catu Daya

Modul sensor MQ membutuhkan catu daya yang teratur dan presisi sebesar 5,0 V DC $\pm$ 0,1 V. Elemen pemanas internal (R_H) mengonsumsi arus yang lumayan besar untuk ukuran sensor, yaitu berkisar 150 s.d. 180 mA dengan konsumsi daya hingga $\leq$ 800 s.d. 900 mW.

Oleh karena itu, modul ini sangat tidak disarankan diberi catu daya langsung dari pin luaran regulator 5 V mikrokontroler berkapasitas rendah untuk menghindari penurunan tegangan (*brownout*). Pemasangan kapasitor *decoupling* 100 nF secara paralel antara pin V_{CC} dan GND sangat direkomendasikan guna menekan fluktuasi tegangan. Modul ini bekerja pada level logika 5 V TTL; jika dihubungkan ke mikrokontroler berbasis 3,3 V (seperti ESP32/STM32), pin *AO* memerlukan pembagi tegangan (*voltage divider*) eksternal agar tidak merusak pin ADC MCU.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Tabel 15: Spesifikasi penting modul sensor gas MQ-2 dan MQ-135

Parameter	Nilai
Tegangan Kerja Sirkuit (V_C)	$5{,}0 \pm 0{,}1$ V DC
Tegangan Pemanas (V_H)	$5{,}0 \pm 0{,}1$ V DC
Resistansi Pemanas (R_H) – **MQ-2**	$31 \pm 3\ \Omega$
Resistansi Pemanas (R_H) – **MQ-135**	$33 \pm 5\%\ \Omega$
Konsumsi Daya Pemanas (P_H)	$\leq$ 800 s.d. 900 mW
Resistansi Sensor (R_s) – **MQ-2**	2 s.d. 20 (pada 2000 ppm Isobutana) kΩ
Resistansi Sensor (R_s) – **MQ-135**	30 s.d. 200 (pada 100 ppm NH_3/Alkohol) kΩ
Suhu Operasional Lingkungan	-10 s.d. $+50$ °C

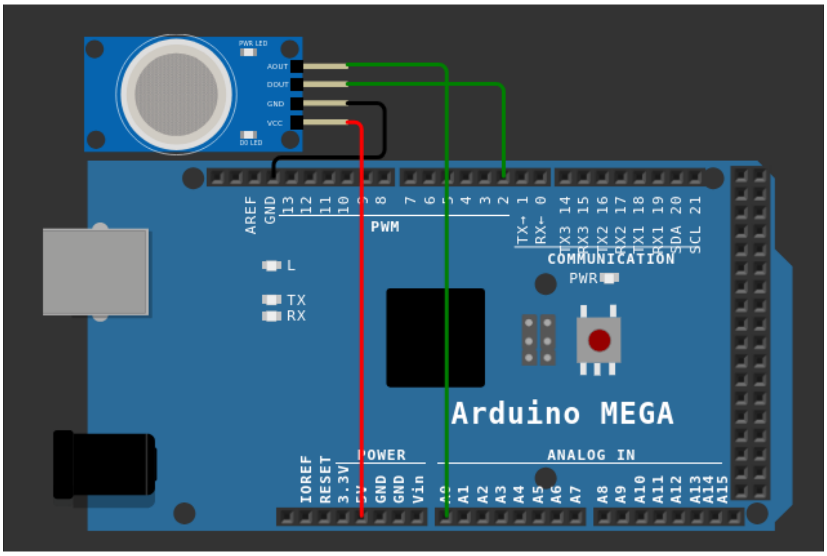
Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Modul sensor gas seri MQ dihubungkan ke mikrokontroler target Arduino Mega 2560 (ATmega2560) dengan memanfaatkan dua jenis periferal internal utama: kanal ADC 10-bit untuk membaca tingkat konsentrasi gas secara kontinu melalui sinyal analog *AO*, serta modul **External Interrupt / GPIO Digital** untuk membaca sinyal batas *DO* dari komparator LM393 secara *real-time*.

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian antarmuka perangkat keras dapat divalidasi melalui simulator daring (seperti Wokwi) maupun perakitan *breadboard* secara fisik:

- **Koneksi Catu Daya:** Pin VCC modul MQ dihubungkan ke rel daya 5 V eksternal atau pin 5V Arduino Mega 2560 untuk memberi pasokan daya elemen pemanas internal (R_H) dan sirkuit komparator. Pin GND dihubungkan ke *ground* sistem bersama (*common ground*).
- **Koneksi Sinyal dan Komponen Pasif:** Pin keluaran analog *AO* dihubungkan ke kanal ADC `A0` (PF0) mikrokontroler. Pin keluaran digital *DO* dihubungkan ke GPIO pin 2 Digital pada Mega 2560 yang mendukung fungsi interupsi

eksternal (`INT4`). Resistor pembagi tegangan eksternal tidak diperlukan karena modul *breakout* MQ telah mengintegrasikan resistor beban R_L (10 s.d. 47 kΩ) dan komparator LM393.



Gambar 19: Rangkaian demonstrasi sensor MQ-2 / MQ-135 dengan Arduino Mega 2560 pada simulasi wokwi.

Rincian pemetaan koneksi fisik antara pin modul MQ dan fungsi periferal mikrokontroler Arduino Mega 2560 dirangkum pada Tabel 16.

Tabel 16: Pemetaan antarmuka modul sensor MQ ke mikrokontroler Arduino Mega 2560

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Pembacaan Konsentrasi *AO*	ADC 10-bit (`A0`)	Konversi tegangan analog kontinu (0 s.d. 5 V) menjadi nilai digital (0 s.d. 1023) untuk kalkulasi *PPM*.
Deteksi Ambang Bahaya *DO*	Interupsi Eksternal (Pin 2)	Memicu penanganan interupsi (*ISR*) secara instan saat kondisi gas melampaui batas (**Active LOW**).
Daya Elemen Pemanas (R_H)	Rel Catu Daya 5 V DC (180 mA)	Menyediakan daya pemanas stabil agar elemen sensitif SnO_2 mencapai suhu kerja optimal.
Pencegahan Kondisi Mengambang	Komparator LM393 Internal Modul	Memastikan perubahan sinyal logika *DO* tegas (*clean TTL*) tanpa fluktuasi saat di ambang batas.

Kode Demo Pengujian Berikut adalah contoh implementasi program C++ minimal pada mikrokontroler Arduino Mega 2560 untuk membaca data analog *AO* (beserta kalkulasi rasio tegangan) dan menangani sinyal bahaya digital *DO* menggunakan **Interrupt Service Routine** (ISR):

Kode 2: Kode program pengujian Sensor MQ-2 / MQ-135 pada Arduino Mega 2560

```
#define MQ_ANALOG_PIN  A0;
#define MQ_DIGITAL_PIN 2;

volatile bool gasTerdeteksi = false;

void ISR_GasDetected() {
  gasTerdeteksi = (digitalRead(MQ_DIGITAL_PIN) == LOW);
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  while (!Serial) { ; }
  Serial.println(F(" Inisialisasi Pengujian Sensor Seri MQ  "));

  pinMode(MQ_DIGITAL_PIN, INPUT_PULLUP);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(MQ_DIGITAL_PIN), ISR_GasDetected, CHANGE);

  Serial.println(F("Melakukan Pre-heating Sensor (Tunggu Stabil)..."));

  delay(2000);

  Serial.println(F("Sensor Siap."));
}

void loop() {
  int rawADC = analogRead(MQ_ANALOG_PIN);
  float voltage = (rawADC / 1023.0) * 5.0;
  Serial.print(F("Nilai ADC: "));
  Serial.print(rawADC);
  Serial.print(F(" | Tegangan AO: "));
  Serial.print(voltage, 2);
  Serial.print(F(" V | Status Digital DO: "));

  if (gasTerdeteksi) {
    Serial.println(F("BAHAYA! (Gas > Threshold)"));
  } else {
    Serial.println(F("Aman / Normal"));
  }
  delay(1000);
}
```

Gambaran Hasil Pembacaan Setelah kode diunggah ke mikrokontroler atau dijalankan melalui simulasi Wokwi, keluaran pembacaan data pada *Serial Monitor* akan tampak seperti pada contoh log berikut:

```
Inisialisasi Pengujian Sensor Seri MQ
Melakukan Pre-heating Sensor (Tunggu Stabil)...
Sensor Siap.
Nilai ADC: 907 | Tegangan AO: 4.43 V | Status Digital DO: Aman / Normal
Nilai ADC: 973 | Tegangan AO: 4.76 V | Status Digital DO: BAHAYA!
(Gas > Threshold)
Nilai ADC: 816 | Tegangan AO: 3.99 V | Status Digital DO: Aman / Normal
```

C.3 HC-SR501 – Sensor Gerak PIR

Identitas dan Fungsi

Modul sensor gerak HC-SR501 merupakan sensor inframerah pasif (*Passive Infrared* / PIR) yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan atau pergerakan objek berbasis radiasi termal (inframerah) yang dipancarkan oleh tubuh manusia, hewan, atau benda bergerak lainnya. HC-SR501 dikategorikan sebagai **sensor digital** karena menghasilkan *output* tingkat logika (`HIGH / LOW`) secara langsung. Modul ini memiliki konsumsi daya yang sangat rendah, antarmuka-antarmuka digital yang sangat sederhana tanpa memerlukan pustaka pemroses khusus, rentang sudut dan jarak deteksi yang luas, serta tersedianya potensiometer untuk penyesuaian sensitivitas dan *delay* waktu secara fleksibel pada tingkat perangkat keras.

Gambar 20: Sensor PIR HC-SR501.

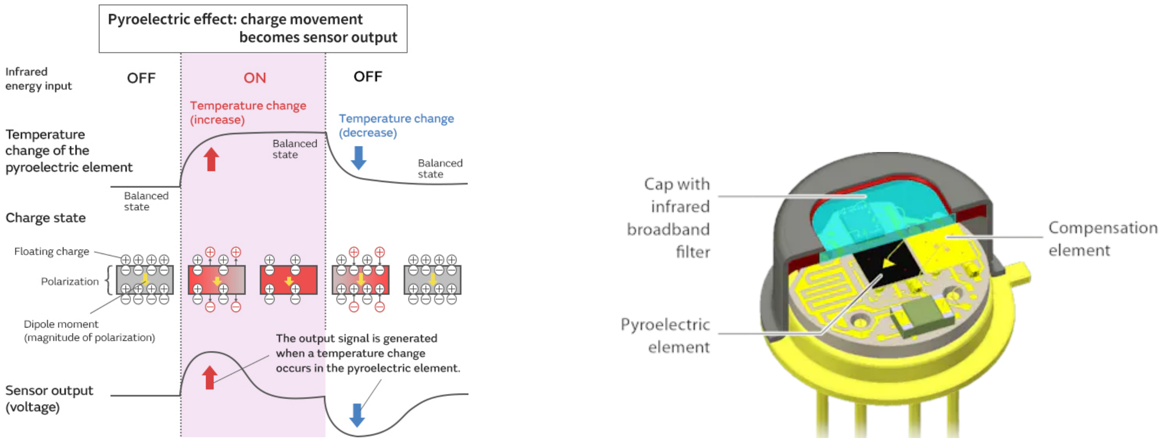
Tabel 17: Identitas komponen HC-SR501

Parameter	Keterangan
Nama komponen	HC-SR501 Motion Detector Module
Model/part number	HC-SR501 (BISTOF / LHI778 / BISS0001)
Jenis	Sensor Digital Pasif (Passive Infrared Sensor)
Fungsi utama	Mendeteksi pergerakan objek berbasis radiasi inframerah termal
Sumber dokumentasi	HC-SR501 PIR Motion Sensor Datasheet (ElectroniLab)

Prinsip Kerja

Sensor HC-SR501 bekerja berdasarkan prinsip **efek piroelektrik**, yaitu fenomena perubahan muatan listrik pada kristal piroelektrik ketika menerima variasi fluks radiasi inframerah (IR). Sensor ini tidak memancarkan radiasi sendiri , melainkan hanya menerima paparan energi panas alami dari objek dengan suhu di atas nol mutlak ($0\,\mathrm{K}$). Uraian elemen-elemen penyusun internal modul adalah sebagai berikut:

1. **Elemen Transduser Utama:** Transduser primer berupa sensor piroelektrik dual-elemen (seperti LHI778 atau PIR28) yang dilapisi oleh lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memfokuskan radiasi inframerah dari berbagai sudut pandang (hingga 120°) serta membagi area deteksi menjadi beberapa zona sudut. Ketika objek hangat melintas di depan sensor, pancaran radiasi inframerah memotong elemen pertama terlebih dahulu kemudian elemen kedua. Perbedaan diferensial radiasi yang diterima oleh kedua elemen piroelektrik memicu terjadinya fluktuasi muatan listrik (ΔV).


Pyroelectric effect: charge movement becomes sensor output
Infrared energy input
OFF
ON
OFF
Temperature change of the pyroelectric element
Temperature change (increase)
Temperature change (decrease)
Balanced state
Balanced state
Balanced state
Charge state
Floating charge
Polarization
Dipole moment (magnitude of polarization)
The output signal is generated when a temperature change occurs in the pyroelectric element.
Sensor output (voltage)
Cap with infrared broadband filter
Pyroelectric element
Compensation element

(a) Diagram efek piroelektrik.

(b) Internal sensor PIR.

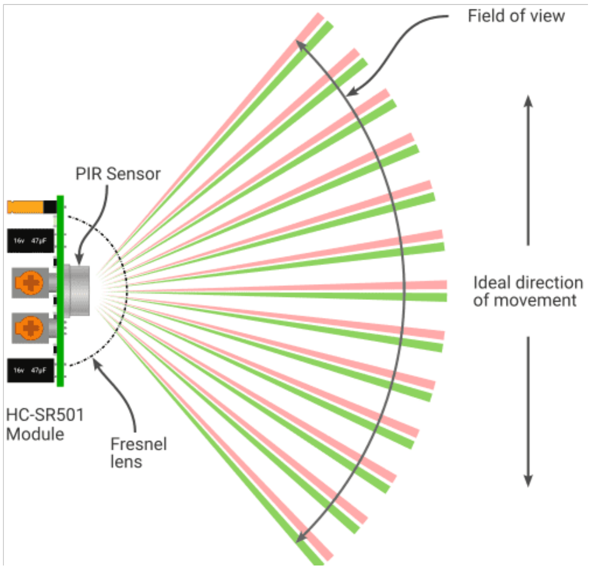
Gambar 21: Prinsip kerja dan diagram internal elemen sensoris pada HC-SR501.

2. **Elemen Pengkondisi Sinyal / Sirkuit Internal:** Sinyal mikrovolt yang dihasilkan oleh elemen piroelektrik diproses oleh IC pengkondisi sinyal khusus **BISS0001** (*Micro Power PIR Motion Detector IC*). Sirkuit internal ini terdiri dari dua tahap tahap penguat sinyal, *Band-Pass Filter* untuk membuang *noise* frekuensi lingkungan, serta *window comparator* untuk mengubah tegangan analog diferensial menjadi sinyal digital TTL pada pin OUT.

Konsep dan Formulasi Matematis Terkait Besarnya radiasi termal yang dipancarkan oleh objek dan ditangkap oleh sensor mengikuti Hukum Stefan-Boltzmann:

$$P = \varepsilon \cdot \sigma \cdot A \cdot (T^4 - T_0^4) \tag{8}$$

di mana:



Gambar 22: Sudut deteksi dan arah pergerakan optimal sensor PIR HC-SR501.

- P = Daya radiasi inframerah yang diterima oleh sensor (W).
- ε = Emisivitas permukaan objek ($0 \leq \varepsilon \leq 1$, tubuh manusia $\approx 0{,}98$).
- σ = Konstanta Stefan-Boltzmann ($5{,}67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W/m^2K^4}$).
- A = Luas area pemancar inframerah yang terdeteksi ($\mathrm{m^2}$).
- T = Suhu mutlak permukaan objek (K).
- T_0 = Suhu mutlak lingkungan sekitar (K).

Sirkuit BISS0001 akan menghasilkan logika HIGH pada output apabila perubahan tegangan diferensial akibat variasi daya radiasi (ΔP) melampaui batas sensitivitas yang diatur melalui potensiometer V_{TH}.

Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

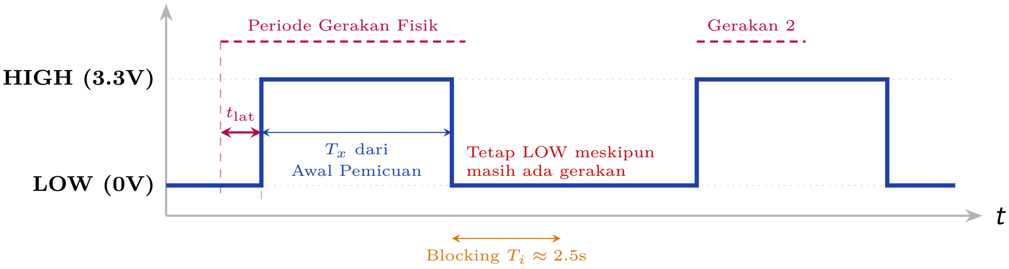
Alur pemrosesan data pada modul HC-SR501 mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**:

1. **Input:** Perubahan fluks inframerah akibat pergerakan objek bermassa panas yang melewati zona deteksi lensa Fresnel.
2. **Proses:** Pemrosesan sinyal oleh IC BISS0001 yang meliputi penguatan sinyal diferensial AC, pemfilteran frekuensi gerakan manusia (0,1 s.d. 10 Hz), penentuan *delay time* melalui jaringan sirkuit RC, serta evaluasi mode *trigger* (*repeatable* / *non-repeatable* melalui *jumper*).
3. **Output:** Pulsa logika digital 3,3 V (HIGH) saat pergerakan terdeteksi, atau 0 V (LOW) saat kondisi *idle* (tidak ada pergerakan).

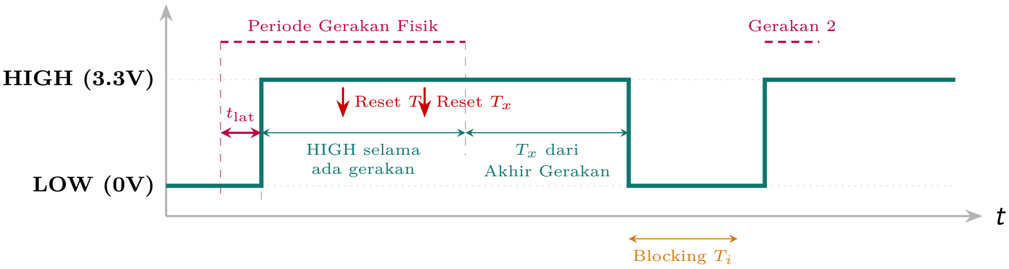
Detail Sinyal Komunikasi Modul HC-SR501 tidak menggunakan protokol transmisi berbasis paket byte (seperti I^{2}C, SPI, atau UART), melainkan memancarkan sinyal logika diskret biner (*Discrete Digital Output*) yang dikendalikan secara langsung oleh IC pengkondisi BISS0001. Siklus tanggapan sinyal terhadap peristiwa pergerakan fisik (*movement event*) terbagi menjadi empat fase utama:

- **Inisialisasi Keadaan Awal (*Power-Up Warm-Up*):** Saat pertama kali diberi catu daya, modul memerlukan waktu persiapan selama 30 s.d. 60 detik untuk menstabilkan komparator internal dan pembanding ambang batas. Pada interval ini, sinyal keluaran V_{OUT} dapat berfluktuasi secara acak sebelum memasuki kondisi siap (*idle*).
- **Respons Peristiwa Pergerakan & Latensi Deteksi (t_{lat}):** Ketika objek termal bergerak melintasi kisi Lensa Fresnel, perubahan fluks radiasi inframerah menghasilkan diferensial muatan piroelektrik. Terdapat jeda latensi tanggapan singkat t_{lat} ($<$ 0,5 detik) bagi komparator IC BISS0001 untuk memvalidasi ambang sinyal sebelum memicu pin OUT beralih dari 0 V (LOW) ke 3,3 V (HIGH).
- **Format Transmisi & Waktu Tunda (T_x):** Durasi logika HIGH pada pin OUT bertahan selama rentang waktu tunda T_x (0,5 s.d. 200 detik) yang disesuaikan melalui potensiometer *Time Delay*. Mekanisme perhitungan T_x terhadap peristiwa pergerakan susulan dipengaruhi secara langsung oleh konfigurasi *jumper*:
  - **Mode L (*Non-repeatable Trigger*):** Durasi T_x dihitung secara mutlak mulai dari **awal terdeteksinya pemicuan** (*rising edge* sinyal OUT). Sinyal OUT akan beralih kembali ke logika LOW tepat setelah durasi T_x usai, meskipun pergerakan fisik objek masih terus berlangsung di dalam jangkauan deteksi sensor.
  - **Mode H (*Repeatable Trigger*):** Durasi T_x dihitung mulai dari **saat akhir pergerakan fisik berhenti** (*falling edge* dari peristiwa pergerakan). Selama pergerakan fisik terus terdeteksi, pewaktu internal IC BISS0001 direset secara berulang (*continuous re-trigger*) sehingga sinyal OUT dipertahankan pada logika HIGH selama durasi total **Pergerakan Fisik** $+T_x$.
- **Masa Penguncian (*Inhibit / Blocking Time* T_i):** Sesaat setelah sinyal OUT kembali ke logika LOW, IC BISS0001 menerapkan masa jeda internal T_i sebesar $\approx$ 2,5 detik (ditentukan oleh komponen internal R_i dan C_i). Selama periode ini, sensor mengunci penerimaan sinyal diferensial sehingga pergerakan baru tidak akan memicu keluaran HIGH hingga masa T_i berakhir.

(a) Mode L (*Non-repeatable Trigger*)



(b) Mode H (*Repeatable Trigger*)



Gambar 23: Perbandingan mekanisme perhitungan waktu tunda T_x dan latensi deteksi t_{lat} pada Mode L (*Non-repeatable*) dan Mode H (*Repeatable*).

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

HC-SR501 mengukur perubahan kuantitas radiasi termal inframerah terfokus (ΔIR) yang dikonversi menjadi sinyal ketersediaan objek bergerak biner di dalam jangkauan sudut deteksinya. Karakteristik besaran operasional modul ini dirangkum pada Tabel 18.

Tabel 18: Karakteristik besaran operasional modul HC-SR501

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran Utama	Perubahan Fluks Inframerah (ΔIR)	Fluktuasi radiasi termal akibat pergerakan objek
Rentang Kerja (Jarak)	3 s.d. 7 m	Dapat diatur secara manual via potensiometer sensitivitas
Sudut Deteksi	$< 120°$	Sudut kerucut efektif (*effective cone angle*) Lensa Fresnel
Resolusi	Biner (0 / 1)	Deteksi logika (*Boolean*): HIGH (3,3 V) / LOW (0 V)
Akurasi / Sensitivitas	Optimal pada $\Delta T \geq 3°C$	Sensitif terhadap perbedaan suhu target dengan lingkungan
Pengulangan (*Repeatability*)	Berdasarkan konfigurasi *jumper*	Mode H (*Repeatable*) atau Mode L (*Non-repeatable*)
Waktu Respons (Latensi)	$< 0{,}5$ s	Latensi pemicuan dari munculnya gerakan hingga sinyal OUT beralih ke HIGH
Durasi Blocking Sinyal (T_i)	$\approx 2{,}5$ s	Periode penguncian (*blocking time*) internal BISS0001 saat gerakan baru diabaikan
Durasi Sinyal Keluaran (T_x)	0,5 s.d. 200 s	Lebar pulsa HIGH yang dapat disesuaikan secara manual via potensiometer T_x

Karakteristik Sinyal

Sinyal keluaran pada pin OUT modul HC-SR501 memiliki karakteristik listrik sebagai berikut:

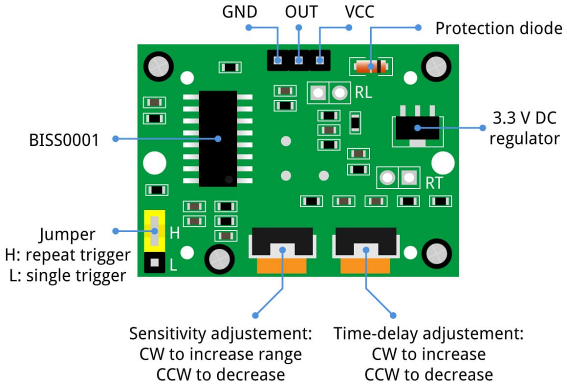
$$V_{\text{OUT}} = \begin{cases} 3{,}3\,\text{V (HIGH)}, & \text{jika } \Delta IR > \text{Threshold (Ada Gerakan)} \\ 0{,}0\,\text{V (LOW)}, & \text{jika } \Delta IR \leq \text{Threshold (Kondisi Idle)} \end{cases} \tag{9}$$

Tabel 19: Karakteristik sinyal HC-SR501

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis sinyal	Digital Discrete Logic	Pulsa logika HIGH / LOW
Level logika	3,3 V (HIGH) / 0 V (LOW)	Kompatibel langsung dengan logika 3,3V dan 5V TTL
Rentang tegangan operasional	4,5 s.d. 20 V DC (VCC)	Regulasi internal via LDO 7133-1 (3,3 V)
Frekuensi / Kecepatan Data	Non-periodik	Tergantung pada dinamika pergerakan target
Respons Komponen	Tegang naik instan (HIGH)	Sinyal aktif saat gerakan terdeteksi
Format Data / Encoding	Biner (HIGH = Ada, LOW = Tidak)	Representasi level tegangan tunggal

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Modul HC-SR501 dikemas dalam bentuk papan pengembang (*breakout board*) ringkas yang mengintegrasikan elemen sensor piroelektrik, IC pemproses BISS0001, regulator LDO 3,3 V (7133-1), dua buah potensiometer penyesuaian (*trimpot*), serta header *jumper* untuk konfigurasi mode pemicuan.


GND
OUT
VCC
Protection diode
RL
3.3 V DC regulator
BISS0001
RT
Jumper
H: repeat trigger
L: single trigger
H
L
Sensitivity adjustement:
CW to increase range
CCW to decrease
Time-delay adjustement:
CW to increase
CCW to decrease

Gambar 24: Pemetaan pin dan antarmuka modul PIR HC-SR501.

Tabel 20: Pemetaan pin antarmuka modul HC-SR501

Pin (Modul Breakout)	Fungsi	Keterangan
VCC	V_{CC}	Catu daya masukan (5 s.d. 12 V DC)
OUT	Sinyal	Keluaran logika digital biner (3,3 V HIGH / 0 V LOW)
GND	GND	Referensi ground (0 V)

Selain pin header antarmuka utama, modul HC-SR501 memiliki komponen penyesuaian parameter secara manual di atas papan PCB:

1. **Antarmuka Potensiometer:**
   - **Potensiometer Sensitivitas (*Sensitivity Adjust*):** Terhubung ke sirkuit komparator internal BISS0001. Pemutaran searah jarum jam meningkatkan sensitivitas dan memperluas jarak deteksi hingga $\approx$ 7 meter, sedangkan pemutaran berlawanan arah jarum jam menurunkan jarak deteksi hingga $\approx$ 3 meter.
   - **Potensiometer Waktu Tunda (*Time Delay Adjust* / T_x):** Terhubung ke jaringan *RC* pembuat pewaktu internal. Digunakan untuk mengatur durasi logika HIGH pada pin OUT saat gerakan terdeteksi dalam rentang 0,5 detik hingga $\approx$ 200 detik.
2. **Antarmuka Konfigurasi Mode Pemicuan (*Trigger Mode Jumper*):**

- **Mode L (*Non-repeatable Trigger*):** Diaktifkan dengan menghubungkan *jumper* ke pin posisi L. Pada mode ini, pewaktu T_x dihitung murni dari awal gerakan, sehingga pin OUT akan beralih ke LOW setelah durasi T_x usai meskipun objek masih terus bergerak.
- **Mode H (*Repeatable Trigger*):** Diaktifkan dengan menghubungkan *jumper* ke pin posisi H (mode bawaan pabrik). Pada mode ini, setiap gerakan baru akan mereset pewaktu T_x, sehingga pin OUT bertahan pada logika HIGH selama gerakan berlangsung hingga T_x detik setelah gerakan fisik berhenti.

Kebutuhan Catu Daya

Modul HC-SR501 membutuhkan pasokan tegangan masukan eksternal dalam rentang 4,5 s.d. 20 V DC (umumnya dihubungkan ke rel 5 V DC mikrokontroler). Papan pengembang modul telah mengintegrasikan IC regulator linier bertitik jatuh rendah (*Low Dropout Voltage Regulator* / LDO) bertipe 7133-1 (atau setara HT7133) yang menurunkan tegangan masukan menjadi 3,3 V DC ter-regulasi untuk mengoperasikan IC BISS0001 dan elemen sensor piroelektrik.

Arus konsumsi modul saat kondisi siaga (*standby*) sangat rendah ($\approx 50\,\mu$A), menjadikannya sangat efisien untuk aplikasi sistem tertanam berbasis catu daya baterai. Karena sinyal keluaran logika biner pada pin OUT dikeluarkannya pada level 3,3 V (HIGH), sinyal ini aman dihubungkan secara langsung (*direct connection*) ke pin masukan digital mikrokontroler berlogika 3,3 V (seperti ESP32 dan STM32) maupun mikrokontroler berlogika 5 V (seperti Arduino Mega 2560 dan Uno) tanpa memerlukan Rangkaian Konverter Level Logika (*Logic Level Shifter*).

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Rangkum parameter-parameter penting yang diambil langsung dari datasheet pabrikan resmi HC-SR501:

Tabel 21: Spesifikasi penting modul HC-SR501

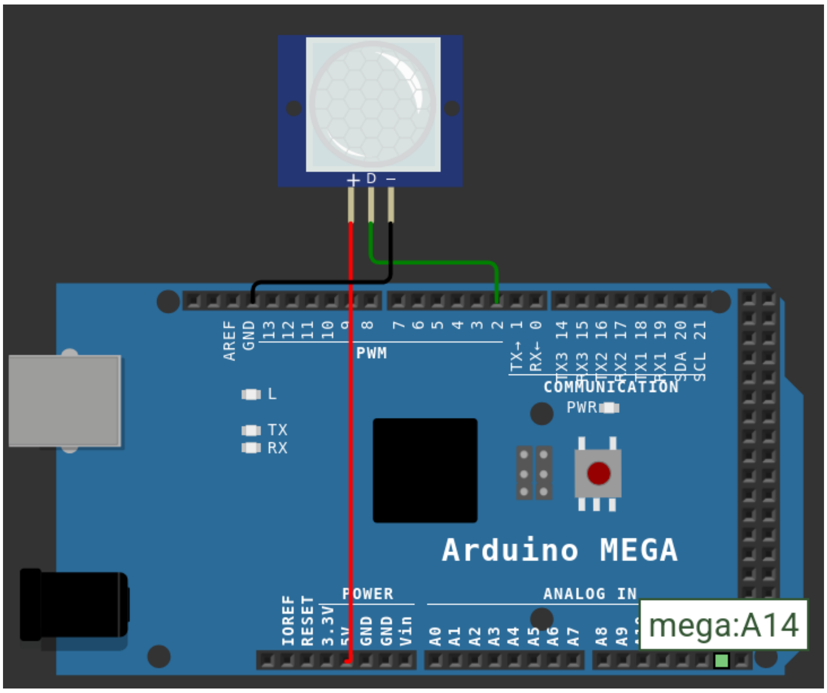
Parameter	Nilai
Tegangan kerja (V_{CC})	4,5 s.d. 20 V DC
Tegangan sinyal keluaran (V_{OUT})	3,3 (HIGH) / 0 (LOW) V DC
Arus konsumsi (*Standby*)	$< 50\ \mu$A
Jangkauan jarak deteksi	3 s.d. 7 (Adjustable) m
Sudut jangkauan deteksi	< 120 ° (Derajat)
Waktu tunda keluaran (T_x)	0,5 s.d. 200 (Adjustable) s
Waktu penguncian ulang (*Blocking time* T_i)	$\approx 2{,}5$ s
Suhu operasional lingkungan	-15 s.d. $+70$ °C
Dimensi papan PCB	32×24 mm

Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Sensor HC-SR501 dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 (ATmega2560) untuk mendeteksi pergerakan objek secara *real-time*. Karena keluaran sensor berupa sinyal logika biner (3,3 V HIGH saat terdeteksi gerakan dan 0 V LOW saat kondisi *idle*), periferal utama yang dialokasikan pada mikrokontroler adalah pin **GPIO Digital Input** yang mendukung fungsi interupsi eksternal (*External Interrupt*).

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian menggunakan simulator Wokwi. Konfigurasi koneksi antara modul HC-SR501 dan Arduino Mega 2560 diimplementasikan sebagai berikut:

- **Koneksi Catu Daya:** Pin VCC modul dihubungkan ke rel daya 5 V Arduino Mega 2560, dan pin GND dihubungkan ke pin ground mikrokontroller.
- **Koneksi Sinyal:** Pin OUT modul dihubungkan langsung ke pin digital 2 Arduino Mega 2560 (yang mendukung jalur interupsi `INT0`). Tidak diperlukan pembagi tegangan (*level shifter*) karena level tegangan 3,3 V HIGH dari sensor sudah memenuhi ambang batas logika HIGH minimum pada ATmega2560 ($V_{IH} \approx 3{,}0\,\text{V}$).


+ D –
AREF
GND
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
PWM
TX→ 1
RX← 0
TX3 14 RX3 15 TX2 16 RX2 17 TX1 18 RX1 19 SDA 20 SCL 21
COMMUNICATION
PWR
L
TX
RX
Arduino MEGA
POWER
IOREF RESET 3.3V 5V GND GND Vin
ANALOG IN
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
mega:A14

Gambar 25: Rangkaian antarmuka modul HC-SR501 dengan Arduino Mega 2560 pada simulasi Wokwi.

Rincian pemetaan koneksi fisik antara pin modul HC-SR501 dan fungsi periferal mikrokontroler ATmega2560 dirangkum pada Tabel 22.

Tabel 22: Pemetaan antarmuka modul HC-SR501 ke mikrokontroler Arduino Mega 2560

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Jalur Sinyal OUT	Pin GPIO Digital 2 (`INT0`)	Membaca tingkatan logika biner (0 V / 3,3 V) serta menyediakan jalur pemicuan interupsi eksternal
Deteksi Peristiwa Gerakan	Interupsi Eksternal (*Rising Edge*)	Mengeksekusi Rutin Pelayan Interupsi (*Interrupt Service Routine* / ISR) secara asinkron saat sinyal beralih ke logika HIGH
Catu Daya Operasional	Rel 5 V & GND MCU	Memasok daya operasional ter-regulasi untuk sirkuit internal BISS0001 dan elemen piroelektrik

Kode Demo Pengujian Berikut adalah implementasi program pengujian antarmuka HC-SR501 pada Arduino Mega 2560 menggunakan pendekatan *Interrupt Service Routine* (ISR) berbasis interupsi eksternal:

Kode 3: Kode program pengujian sensor HC-SR501 berbasis interupsi pada Arduino Mega 2560

```
#define PIR_PIN 2
volatile bool motionDetected = false;

void pirISR() {
  motionDetected = true;
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Inisialisasi Pengujian Sensor HC-SR501..."));
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIR_PIN), pirISR, RISING);
}

void loop() {
  if (motionDetected) {
    Serial.println(F("[TERDETEKSI] Pergerakan objek termal terdeteksi!"));
    motionDetected = false;
  } else {
    Serial.println(F("[STANBY] Tidak ada gerakan (Kondisi Aman)"));
  }

  delay(1000);
}
```

Gambaran Hasil Pembacaan Setelah skrip dijalankan di simulator Wokwi, luaran pembacaan data pada *Serial Monitor* saat pengujian simulasi gerakan akan tampil seperti contoh berikut:

```
Inisialisasi Pengujian Sensor HC-SR501...
[STANBY] Tidak ada gerakan (Kondisi Aman)
[TERDETEKSI] Pergerakan objek termal terdeteksi!
[STANBY] Tidak ada gerakan (Kondisi Aman)
```

C.4 JQC-3FF-S-Z – Relai Daya

Identitas dan Fungsi

Modul relai daya JQC-3FF-S-Z adalah aktuator sakelar elektromekanis yang berfungsi sebagai antarmuka isolasi dan pengendali daya antara sirkuit kontrol berdaya rendah (mikrokontroler) dengan beban beban listrik bertegangan dan berarus tinggi (AC atau DC). Dalam sistem tertanam, relai dikategorikan sebagai aktuator switching terisolasi.

Modul relai JQC-3FF-S-Z memiliki ketahanan beban kontak hingga 10 A, integrasi komponen isolasi optik (*optocoupler*) PC817 untuk melindungi jalur utama mikrokontroler dari interferensi lonjakan tegangan balik (*back-EMF*), serta kompatibilitas pemicuan logika kontrol secara langsung dari pin GPIO mikrokontroler 3,3 V maupun 5 V.

JQC-3FF-S-Z
10A 250VAC
15A 125VAC
10A 250VAC
5VDC
TONGLING
NO
COM
NC

Gambar 26: Relai daya JQC-3FF-S-Z.

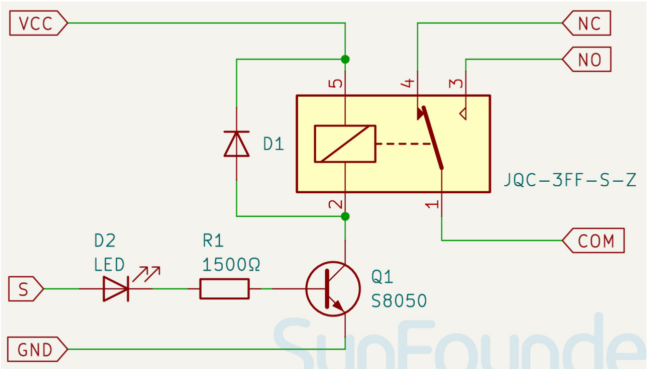
Tabel 23: Identitas komponen modul relai JQC-3FF-S-Z

Parameter	Keterangan
Nama komponen	Modul Relai Daya 1-Saluran dengan Optocoupler (*1-Channel Relay Module*)
Model/part number	JQC-3FF-S-Z (Elektromekanis) / PC817 (Optocoupler Driver)
Jenis	Aktuator Elektromekanis / Sakelar Terisolasi Optik
Fungsi utama	Pengendali sakelar beban tegangan tinggi (250 V AC/30 V DC) melalui sinyal logika kontrol berdaya rendah
Sumber dokumentasi	JQC-3FF-S-Z Datasheet (Datasheet4u)

Prinsip Kerja

Cara kerja modul relai JQC-3FF-S-Z pada dasarnya menyerupai sakelar otomatis yang digerakkan oleh magnet (*elektromagnet*) dan dilindungi oleh sinyal optik (*optocoupler*). Struktur internal modul ini terbagi menjadi dua bagian utama:

1. **Bagian Sakelar Mekanis dan Magnet (Koil & Lidah Kontak):** Di dalam modul relai terdapat koil kawat tembaga yang melilit sebuah inti besi. Saat arus listrik mengalir melewati koil tersebut, inti besi berubah menjadi magnet sementara. Medan magnet ini menarik tuas atau lidah kontak mekanis (*armature*) sehingga posisi sakelar berpindah dari posisi awal *Normally Closed* (NC / terhubung saat mati) menuju posisi *Normally Open* (NO / terhubung saat aktif). Ketika arus listrik ke koil dihentikan, magnet hilang dan pegas internal langsung mengembalikan sakelar ke posisi awal (NC).



Gambar 27: Struktur fungsional internal modul relai JQC-3FF-S-Z terisolasi optik.

2. **Bagian Pengaman dan Penggerak Sinyal (Optocoupler & Transistor):** Koil relai membutuhkan arus sekitar 70 mA untuk dapat menarik sakelar. Arus ini terlalu besar jika diambil langsung dari pin mikrokontroler (yang umumnya hanya mampu memproses ≈ 20–40 mA). Oleh karena itu, modul ini dilengkapi komponen pengaman berupa *optocoupler* PC817 dan transistor driver:
   - Pin mikrokontroler hanya perlu menyalakan lampu LED inframerah kecil di dalam *optocoupler*.
   - Cahaya dari LED tersebut ditangkap oleh sensor cahaya (*fototransistor*) di dalamnya untuk memicu transistor penggerak utama, yang kemudian menyalurkan arus daya 5 V menuju koil relai.
   - Komponen diode pemintas (*flyback diode*) dipasang secara sejajar pada koil untuk menyerap kejutan listrik balik (*back-EMF*) yang timbul saat relai dimatikan, sehingga sirkuit kontrol tetap aman dari lonjakan tegangan.

Konsep dan Formulasi Matematis Terkait Gaya magnetik F_m yang dihasilkan oleh koil relai untuk menarik jangkar mekanis berbanding lurus dengan kuadrat arus koil I, jumlah lilitan N, dan luas penampang inti magnetik A, yang dirumuskan sebagai:

$$F_m = \frac{\mu_0 \cdot (N \cdot I)^2 \cdot A}{2 \cdot g^2} \tag{10}$$

di mana:

- F_m = Gaya tarik elektromagnetik pada jangkar (N).
- μ_0 = Permeabilitas vakum/udara ($4\pi \times 10^{-7}$ H/m).
- N = Jumlah lilitan kawat pada koil relai.
- I = Arus listrik yang mengalir melalui koil (A).
- A = Luas penampang inti besi elektromagnet (m^2).
- g = Lebar celah udara (*air gap*) antara jangkar dan inti besi (m).

Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

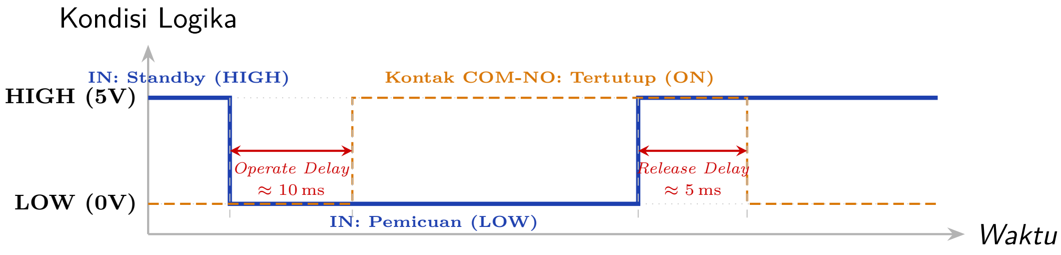
Alur pemrosesan operasional modul relai mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**:

1. **Input:** Perubahan kondisi logika digital (0 V LOW atau 5 V HIGH) dari pin GPIO mikrokontroler menuju pin masukan kontrol (`IN`).
2. **Proses:** Pancaran cahaya inframerah dari LED internal *optocoupler* PC817 mengaktifkan fototransistor di dalamnya. Sinyal ini kemudian memicu transistor penggerak utama hingga aktif sepenuhnya (*ON*), sehingga arus listrik mengalir menuju koil relai JQC-3FF.
3. **Output:** Pergerakan lidah kontak mekanis yang menghubungkan terminal *Common* (COM) ke *Normally Open* (NO) atau *Normally Closed* (NC), yang berfungsi mengalirkan atau memutuskan arus listrik pada beban eksternal.

Detail Sinyal Kontrol Modul relai tidak menggunakan protokol komunikasi data serial, melainkan dikendalikan secara langsung melalui sinyal logika biner (*Discrete Digital Control*):

- **Mode Pemicuan (*Active-LOW*):** Modul relai terisolasi *optocoupler* ini beroperasi dengan logika *Active-LOW*. Pemicuan terjadi ketika mikrokontroler menarik pin `IN` ke logika LOW (0 V). Kondisi ini menciptakan beda potensial yang menyalakan LED internal *optocoupler* sehingga koil relai teraliri listrik.
- **Waktu Pembukaan/Penutupan Mekanis (*Operate & Release Time*):** Karena relai menggunakan komponen mekanis (lidah kontak), terdapat jeda waktu fisik saat kontak berpindah posisi:

  - **Jeda Kontak Penutupan (*Operate Delay*):** Membutuhkan waktu $\approx 10\,\text{ms}$ sejak pin `IN` diberi sinyal LOW hingga kontak COM dan NO terhubung rapat.
  - **Jeda Pelepasan Kontak (*Release Delay*):** Membutuhkan waktu $\approx 5\,\text{ms}$ sejak pin `IN` kembali ke HIGH hingga pegas internal mengembalikan kontak ke posisi awal (NC).



Gambar 28: Diagram pewaktu sinyal kontrol pemicuan *Active-LOW* dan respons tanggapan kontak mekanis relai JQC-3FF-S-Z.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Relai JQC-3FF-S-Z bertindak sebagai pengendali sakelar daya listrik berkapasitas besar. Parameter batas operasional switching relai dirangkum pada Tabel 24.

Tabel 24: Karakteristik besaran operasional relai JQC-3FF-S-Z

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran Utama	Tegangan & Arus Daya Beban	Sakelar daya biner terisolasi (*Open/Close*)
Kapasitas Beban AC	Maksimum $250\,\text{V AC}/10\,\text{A}$	Batas aman switching beban arus bolak-balik
Kapasitas Beban DC	Maksimum $30\,\text{V DC}/10\,\text{A}$	Batas aman switching beban arus searah
Resistansi Kontak Awal	$\leq 100\,\text{m}\Omega$	Resistansi antar-terminal kontak saat terhubung
Masa Pakai Mekanis	10.000.000 kali operasi	Siklus peralihan sakelar tanpa beban listrik
Masa Pakai Elektrik	100.000 kali operasi	Siklus peralihan sakelar pada beban penuh terpasang
Waktu Respons Switching	$\leq 10\,\text{ms}$ (*Operate*) / $\leq 5\,\text{ms}$ (*Release*)	Kecepatan pergerakan lidah kontak mekanis

Karakteristik Sinyal

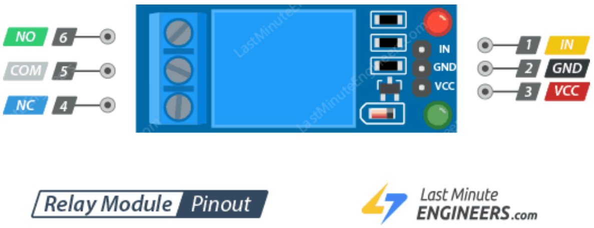
Sinyal kontrol yang diterima oleh modul relai berupa logika tegangan diskret murni yang mengendalikan isolator optik internal.

Tabel 25: Karakteristik sinyal kontrol modul relai JQC-3FF-S-Z

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis Sinyal	Sinyal Logika Digital Diskret	Kontrol Biner (0 / 1) pemicu optocoupler
Tegangan Logika Pemicu	0–5 V DC (TTL / CMOS)	Kompatibel dengan sinyal kontrol 3,3 V dan 5 V
Arus Pemicu Pin IN	2–5 mA per saluran	Arus sangat rendah, aman untuk pin GPIO MCU
Tipe Pemicuan	*Active-LOW* (bawaan modul)	Relai aktif saat pin IN ditarik ke 0 V (GND)
Isolasi Tegangan	5.000 V_{RMS} (*Optocoupler*)	Mengisolasi total jalur kontrol dari bus daya beban
Frekuensi Switching Maks.	$\leq$ 20 Hz	Dibatasi oleh inersia massa mekanis kontak relai

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Modul relai JQC-3FF-S-Z dikemas dalam papan pengembang (*breakout board*) yang memisahkan sisi kendali sinyal berdaya rendah (*header pin*) dengan sisi beban tegangan tinggi (*screw terminal block*).



Gambar 29: Pemetaan pin dan antarmuka modul JQC-3FF-S-R relai daya.

Tabel 26: Pemetaan pin antarmuka modul relai JQC-3FF-S-Z

Pin (Modul Breakout)	Fungsi	Keterangan
VCC	V_{CC}	Catu daya positif sirkuit driver (4,5–5 V DC)
IN	Sinyal Kontrol	Pin pemicu logika dari GPIO mikrokontroler
GND	GND	Referensi ground (0 V)
NO (*Normally Open*)	Kontak Beban	Terhubung ke COM hanya saat relai dipicu (aktif)
COM (*Common*)	Jalur Utama Beban	Terminal pusat yang dihubungkan ke salah satu fasa beban
NC (*Normally Closed*)	Kontak Beban	Terhubung ke COM secara otomatis saat relai mati (*idle*)

Kebutuhan Catu Daya

Koil relai JQC-3FF-S-Z beroperasi pada tegangan 5 V DC dengan konsumsi arus sekitar 70 mA saat relai aktif (sakelar tertarik). Saat kondisi siaga (*standby* / relai mati), konsumsi arusnya sangat kecil hingga mendekati 0 mA. Karena kebutuhan arus 70 mA ini cukup besar untuk ukuran aktuator kecil, pasokan daya pin `VCC` (atau `JD-VCC`) sebaiknya dihubungkan langsung ke saluran daya utama 5 V mikrokontroler atau menggunakan adaptor eksternal, bukan dari pin luaran regulator yang kapasitas arusnya terbatas.

Pada sisi sinyal kontrol, integrasi *optocoupler* PC817 membuat pin pemicu `IN` dapat merespons sinyal logika 3,3 V (seperti dari ESP32 atau STM32) maupun 5 V (seperti dari Arduino Mega 2560) secara langsung tanpa membutuhkan konverter level logika (*logic level converter*). Selain itu, papan pengembang (*breakout board*) modul ini sudah dilengkapi diode pemintas (*flyback diode*) yang dipasang sejajar dengan koil untuk menyerap lonjakan tegangan induksi saat relai dimatikan, sehingga komponen elektronika di sekitarnya tetap aman.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Rangkuman parameter teknis operasional modul relai JQC-3FF-S-Z dan isolator optik PC817 berdasarkan *datasheet* resmi pabrikan Tongling disajikan pada Tabel 27.

Tabel 27: Spesifikasi teknis penting modul relai JQC-3FF-S-Z

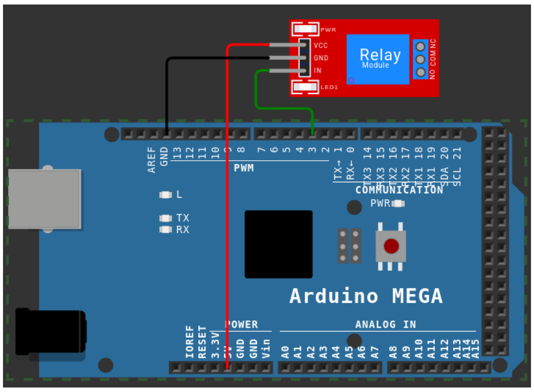
Parameter	Nilai
Tegangan Kerja Koil Nominal (V_{CC})	5,0 V DC
Tegangan Minimum Pemicuan Koil (*Must Operate Voltage*)	$\leq$ 3,75 V DC
Tegangan Minimum Pelepasan Koil (*Must Release Voltage*)	$\geq$ 0,5 V DC
Konsumsi Daya Koil (*Coil Power*)	$\approx$ 360 mW
Arus Operasional Koil (Kondisi Aktif)	$\approx$ 71,4 mA
Arus Sinyal Pemicu Pin `IN` (*Optocoupler*)	2 s.d. 5 mA
Tegangan Kontak Maksimum AC	250 V AC
Tegangan Kontak Maksimum DC	30 V DC
Arus Beban Maksimum Kontak	10 A
Resistansi Isolasi (*Insulation Resistance*)	$\geq$ 100 MΩ
Kekuatan Dielektrik (*Dielectric Strength* Koil–Kontak)	1.500 V AC / 1 min
Suhu Operasional Lingkungan	-40 s.d. $+85$ °C

Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Modul relai JQC-3FF-S-Z dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 untuk mengendalikan sakelar beban listrik daya tinggi. Periferal internal mikrokontroler yang dialokasikan adalah satu pin GPIO Digital Output untuk mengirimkan sinyal pemicu biner (0 V / 5 V) ke modul relai.

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian antarmuka perangkat keras divalidasi melalui simulator Wokwi dengan pemetaan koneksi sebagai berikut:

- **Koneksi Catu Daya:** Pin `VCC` modul relai dihubungkan ke saluran daya 5 V DC Arduino Mega 2560, dan pin `GND` dihubungkan ke saluran ground bersama (*common ground*).
- **Koneksi Sinyal Kontrol:** Pin kontrol `IN` dihubungkan langsung ke pin digital 3 Arduino Mega 2560.
- **Koneksi Terminal Beban:** Terminal `COM` dan `NO` dihubungkan secara seri dengan beban listrik eksternal dan sumber tegangan daya beban.


PWR
VCC
GND
IN
LED1
Relay
Module
NO COM NC
AREF
GND
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
TX→ 1
RX← 0
TX3 14
RX3 15
TX2 16
RX2 17
TX1 18
RX1 19
SDA 20
SCL 21
PWM
COMMUNICATION
PWR
L
TX
RX
Arduino MEGA
POWER
ANALOG IN
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15

Gambar 30: Rangkaian simulasi modul relai daya satu saluran terisolasi optik pada platform Wokwi.

Rincian pemetaan koneksi fisik antara pin modul relai JQC-3FF-S-Z dan periferal mikrokontroler ATmega2560 dirangkum pada Tabel 28.

Tabel 28: Pemetaan antarmuka modul relai JQC-3FF-S-Z ke Arduino Mega 2560

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Sinyal Pemicu Kontrol	Pin GPIO Digital 3	Mengirimkan sinyal tingkat logika biner untuk menyalakan atau mematikan relai
Isolasi dan Penggerak Daya	Driver *Optocoupler* PC817	Mengisolasi pin GPIO MCU dari lonjakan tegangan serta arus induksi koil relai
Catu Daya Koil Relai	Rel Daya 5 V & GND MCU	Menyediakan pasokan tegangan ter-regulasi 5 V DC dan arus ≈ 70 mA untuk koil

Kode Demo Pengujian Berikut adalah implementasi kode program C++ untuk menguji fungsi sakelar relai daya secara periodik pada Arduino Mega 2560:

Kode 4: Kode program pengujian sakelar relai JQC-3FF-S-Z pada Arduino Mega 2560

```
#define RELAY_PIN 3

```

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Inisialisasi Pengujian Relai JQC-3FF...")
     );

  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
}

void loop() {
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  Serial.println(F("[AKTIF] Relai ON (Kontak COM-NO Terhubung
     )"));
  delay(3000);

  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  Serial.println(F("[MATI] Relai OFF (Kontak COM-NO Terputus)
     "));
  delay(3000);
}
```

Gambaran Hasil Pembacaan Tampilan log keluaran pada *Serial Monitor* saat simulasi eksekusi pengujian relai berjalan adalah sebagai berikut:

```
Inisialisasi Pengujian Relai JQC-3FF...
[AKTIF] Relai ON (Kontak COM-NO Terhubung)
[MATI] Relai OFF (Kontak COM-NO Terputus)
[AKTIF] Relai ON (Kontak COM-NO Terhubung)
```

C.5 SG90 – Mikro Servo

Identitas dan Fungsi

SG90 adalah sebuah aktuator putar (*rotary actuator*) berukuran mikro yang dirancang untuk mengendalikan posisi sudut mekanis secara presisi berbasis sistem *feedback* tertutup (*closed-loop control*). Komponen ini dikategorikan sebagai aktuator elektromekanis terintegrasi.

SG90 memiliki ukuran yang kompak, bobot yang sangat ringan ($\approx 9\,\mathrm{g}$), harga yang terjangkau, serta antarmuka kontrolnya yang sederhana karena hanya membutuhkan satu jalur sinyal *Pulse Width Modulation* (PWM) dari mikrokontroler tanpa memerlukan IC *driver* tambahan.

Micro Servo
SG90

Gambar 31: Mikro servo SG90

Tabel 29: Identitas komponen SG90 Mikro Servo

Parameter	Keterangan
Nama komponen	SG90 Micro Servo Motor
Model/part number	SG90 / TowerPro SG90
Jenis	Aktuator Elektromekanis / Servo Posisi Analog
Fungsi utama	Mengubah sinyal lebar pulsa PWM menjadi posisi sudut mekanis (0° s.d. 180°)
Sumber dokumentasi	TowerPro SG90 Micro Servo Motor Datasheet (FriendlyWire)

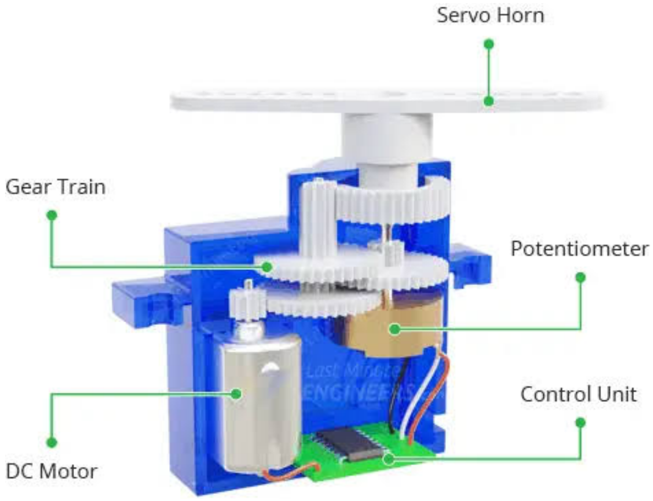
Prinsip Kerja

Cara kerja motor servo SG90 didasarkan pada sistem kendali umpan balik posisi tertutup (*closed-loop position control*). Di dalam satu unit SG90, terdapat empat elemen utama yang bekerja bersama:

1. **Bagian Penggerak dan Mekanis (Motor DC & Rangkaian Roda Gigi):** Sebuah motor DC kecil berputar dengan kecepatan tinggi ketika dialiri arus listrik. Putaran motor ini kemudian diteruskan ke rangkaian roda gigi nilon (*gearbox*) untuk menurunkan kecepatan putar sekaligus meningkatkan torsi (daya dorong mekanis) pada poros luar (*output horn*).

2. **Bagian Penginderaan dan Pembanding Sinyal (Potensiometer & IC Driver):** Poros utama terhubung langsung secara mekanis ke sebuah potensiometer internal yang berfungsi sebagai pembaca posisi sudut aktual (θ_{aktual}). IC pengendali internal secara kontinu membandingkan nilai tegangan dari potensiometer dengan lebar pulsa sinyal PWM yang diterima dari mikrokontroler:

    - Jika posisi poros belum sesuai dengan sudut perintah, IC mengalirkan arus ke motor DC untuk memutar roda gigi ke arah target.
    - Ketika potensiometer mendeteksi bahwa poros telah mencapai sudut yang diinginkan, IC menghentikan pasokan arus ke motor DC secara otomatis.



Gambar 32: Struktur sirkuit kendali tertutup internal motor servo SG90.

Konsep dan Formulasi Matematis Terkait Hubungan antara lebar pulsa sinyal PWM (W_{pulsa} dalam milidetik) dengan posisi sudut poros mekanis (θ dalam derajat) bersifat linier dan dirumuskan sebagai:

$$\theta(W_{\text{pulsa}}) = \frac{W_{\text{pulsa}} - W_{\text{min}}}{W_{\text{maks}} - W_{\text{min}}} \times 180^\circ \tag{11}$$

di mana:

- θ = Posisi sudut target poros servo (0° s.d. 180°).
- W_{pulsa} = Lebar pulsa HIGH yang diberikan oleh mikrokontroler (0,5 s.d. 2,5 ms).
- W_{min} = Lebar pulsa minimum untuk sudut 0° ($\approx 0{,}5$ ms).
- W_{maks} = Lebar pulsa maksimum untuk sudut 180° ($\approx 2{,}5$ ms).

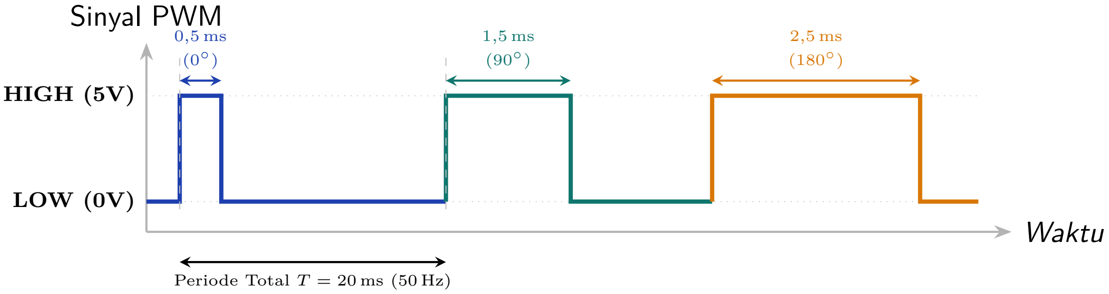
Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

Alur operasi servo SG90 mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**:

1. **Input:** Penerimaan pulsa sinyal kendali PWM dari pin GPIO mikrokontroler secara berkala setiap periode 20 ms (50 Hz).
2. **Proses:** IC internal mengevaluasi lebar pulsa masukan, mengukur posisi poros via potensiometer, dan menggerakkan motor DC hingga selisih posisi bernilai nol.
3. **Output:** Pergerakan mekanis poros utama menuju sudut target dengan mempertahankan posisi tersebut menahan beban luar (*holding torque*).

Detail Sinyal Kontrol PWM dan Pewaktuan SG90 dikendalikan menggunakan protokol **Modulasi Lebar Pulsa** (*Pulse Width Modulation* / PWM) dengan frekuensi standar 50 Hz (periode total $T = 20\,\text{ms}$):

- **Sinyal Periode ($T = 20\,\mathbf{ms}$):** Sinyal PWM harus diulang terus-menerus setiap 20 ms agar servo mempertahankan posisi sudutnya.
- **Sudut** 0° **($W_{\textbf{pulsa}} \approx 0{,}5\,\mathbf{ms}/500\,\mu\mathbf{s}$):** Pulsa HIGH selama 0,5 ms mengarahkan poros ke posisi sudut paling kiri (0°).
- **Sudut** 90° **($W_{\textbf{pulsa}} \approx 1{,}5\,\mathbf{ms}/1500\,\mu\mathbf{s}$):** Pulsa HIGH selama 1,5 ms mengarahkan poros ke posisi tengah (90°).
- **Sudut** 180° **($W_{\textbf{pulsa}} \approx 2{,}5\,\mathbf{ms}/2500\,\mu\mathbf{s}$):** Pulsa HIGH selama 2,5 ms mengarahkan poros ke posisi sudut paling kanan (180°).



Gambar 33: Diagram pewaktu sinyal kontrol PWM dan durasi pulsa pemicu sudut posisi servo SG90.

Pengaturan pulsa ini pada mikrokontroler umumnya ditangani langsung melalui pustaka standar seperti `Servo.h` pada ekosistem Arduino, sehingga pengguna cukup menentukan nilai sudut target (0 s.d. 180°) pada tingkatan aplikasi.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

SG90 bertindak sebagai pengatur posisi sudut mekanis. Parameter batas operasional kendali posisi servo dirangkum pada Tabel 30.

Tabel 30: Karakteristik besaran operasional SG90 Mikro Servo

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran Utama	Posisi Sudut Mekanis (θ)	Sudut rotasi poros luaran
Rentang Kerja Sudut	0° s.d. 180°	Rentang pergerakan rotasi maksimum
Torsi Tahan (*Stall Torque*)	1,8 kg · cm (pada 4,8 V)	Kemampuan menahan beban maksimum sebelum poros tertahan
Kecepatan Operasional	0,12 s/60° (pada 4,8 V)	Kecepatan rotasi poros tanpa beban
Lebar Pita Mati (*Dead Band Width*)	7 μs	Toleransi batas minimum perubahan pulsa pemicu pergerakan
Presisi Posisi	≈ 1° s.d. 2°	Akurasi penempatan posisi sudut mekanis

Karakteristik Sinyal

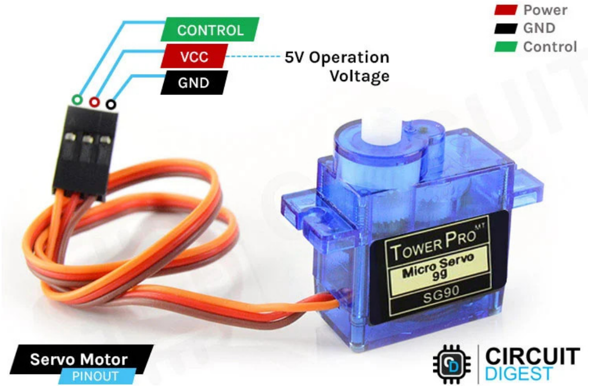
Karakteristik sinyal elektrik antarmuka kontrol SG90 dirangkum pada Tabel 31.

Tabel 31: Karakteristik sinyal kontrol PWM SG90 Mikro Servo

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis Sinyal	Pulsa PWM Analog/Digital	Lebar pulsa menentukan posisi sudut
Level Logika Sinyal	3,3 s.d. 5,0 V (TTL)	Kompatibel langsung dengan GPIO MCU
Frekuensi Sinyal PWM	50 Hz (Periode 20 ms)	Standar frekuensi *update* kontrol servo
Rentang Lebar Pulsa	0,5 s.d. 2,5 ms (500 s.d. 2500 μs)	Representasi posisi sudut 0° s.d. 180°
Arus Pin Sinyal Kontrol	$<$ 1 mA	Sangat kecil, aman dikendalikan langsung oleh GPIO MCU

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Motor servo SG90 dilengkapi kabel 3-jalur terintegrasi yang terhubung ke *connector header* 3-pin standar (2,54 mm *pitch*).



Gambar 34: Pemetaan pin dan antarmuka modul mikro servo SG90.

Tabel 32: Pemetaan pin dan fungsi kabel SG90 Mikro Servo

Pin Antarmuka	Fungsi	Keterangan
VCC	V_{CC}	Catu daya positif motor (4,8 s.d. 6,0 V DC)
GND	GND	Referensi ground bersama (0 V)
Control	Sinyal Kontrol	Jalur masukan pulsa PWM dari pin GPIO mikrokontroler

Kebutuhan Catu Daya

SG90 beroperasi optimal pada tegangan 4,8 s.d. 6,0 V DC. Konsumsi arus servo bervariasi secara signifikan tergantung pada kondisi beban mekanis:

- Arus kondisi siaga (*idle current*): ≈ 10 s.d. 20 mA.
- Arus saat bergerak tanpa beban (*running current*): ≈ 100 s.d. 250 mA.
- Arus beban puncak / macet (*stall current*): ≈ 500 s.d. 650 mA.

Karena arus macet (*stall current*) dapat mencapai ≈ 650 mA, pasokan daya sangat disarankan dihubungkan ke sumber daya 5 V eksternal atau bus daya utama MCU yang memadai, serta menyatukan seluruh jalur *ground* (*common ground*).

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Parameter teknis operasional penting yang diambil dari *datasheet* resmi TowerPro dirangkum pada Tabel 33.

Tabel 33: Spesifikasi teknis penting SG90 Mikro Servo

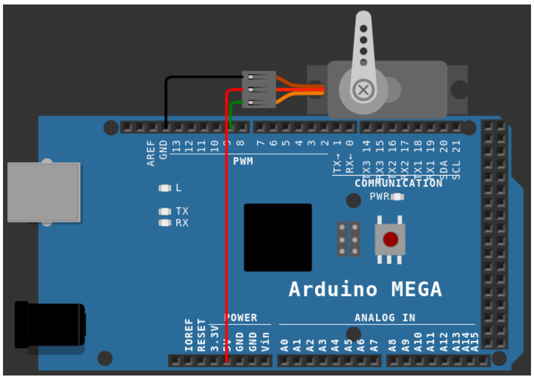
Parameter	Nilai
Tegangan Kerja Operasional (V_{CC})	4,8 s.d. 6,0 V DC
Torsi Tahan (*Stall Torque* pada 4,8 V)	1,8 kg · cm
Kecepatan Operasional (pada 4,8 V)	0,12 s/60°
Lebar Pita Mati (*Dead Band Width*)	7 μs
Sudut Rotasi Maksimum	180 derajat (°)
Berat Komponen	≈ 9 gram
Dimensi Fisik ($L \times W \times H$)	22,8 × 12,2 × 28,5 mm
Suhu Operasional Lingkungan	0 s.d. + 55 °C

Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Motor servo SG90 dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 untuk mengendalikan pergerakan posisi sudut mekanis secara tepat. Periferal internal mikrokontroler yang dialokasikan mencakup satu pin **GPIO Digital PWM** (digerakkan oleh *Hardware Timer/Counter* ATmega2560) guna membangkitkan sinyal pulsa kontrol berfrekuensi 50 Hz secara kontinu.

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian antarmuka perangkat keras divalidasi melalui platform simulasi Wokwi dengan pemetaan koneksi sebagai berikut:

- **Koneksi Catu Daya:** Kabel daya positif (merah) dihubungkan ke bus daya 5 V DC Arduino Mega 2560, dan kabel ground (cokelat/hitam) dihubungkan ke saluran ground bersama (*common ground*).
- **Koneksi Sinyal Kontrol:** Kabel sinyal PWM (oranye/kuning) dihubungkan langsung ke pin digital 9 Arduino Mega 2560 yang mendukung fitur modulasi lebar pulsa berbasis *hardware timer*.



Gambar 35: Rangkaian simulasi pengujian servo pada platform Wokwi.

Rincian pemetaan koneksi fisik antara pin kabel SG90 mikro servo dan fungsi periferal mikrokontroler ATmega2560 dirangkum pada Tabel 34.

Tabel 34: Pemetaan antarmuka SG90 mikro servo ke Arduino Mega 2560

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Sinyal Kontrol PWM	Pin GPIO PWM Digital 9	Membangkitkan pulsa sinyal 50 Hz dengan lebar pulsa 0,5 s.d. 2,5 ms untuk penentuan sudut
Pewaktuan Pulsa Presisi	*Hardware Timer* MCU	Menjaga konsistensi durasi pulsa PWM tanpa terganggu oleh proses pemrosesan utama
Catu Daya Motor DC	Bus Daya 5 V & GND MCU	Menyediakan tegangan kerja 5 V DC dan konsumsi arus operasional motor servo

Kode Demo Pengujian Berikut adalah implementasi kode program C++ berbasis pustaka `Servo.h` untuk menguji pergerakan sweep posisi sudut servo SG90 secara bertahap pada Arduino Mega 2560:

Kode 5: Kode program pengujian pergerakan posisi sudut SG90 mikro servo pada Arduino Mega 2560

```cpp
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9

Servo myServo;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Inisialisasi Pengujian SG90 Mikro Servo ..."));

  myServo.attach(SERVO_PIN);
  myServo.write(0);
  delay(1000);
}

void loop() {
  Serial.println(F("[POSISI] Memutar ke sudut 0 Derajat"));
  myServo.write(0);
  delay(2000);

  Serial.println(F("[POSISI] Memutar ke sudut 90 Derajat"));
  myServo.write(90);
  delay(2000);

  Serial.println(F("[POSISI] Memutar ke sudut 180 Derajat"));
  myServo.write(180);
  delay(2000);

  Serial.println(F("[SWEEP] Melakukan pergerakan bertahap (0
     -> 180 Derajat)"));
  for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 10) {
    myServo.write(pos);
    delay(100);
  }

  Serial.println(F("[SWEEP] Melakukan pergerakan bertahap
     (180 -> 0 Derajat)"));
  for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 10) {
    myServo.write(pos);
    delay(100);
  }
}
```

Gambaran Hasil Pembacaan Tampilan log keluaran pada *Serial Monitor* saat simulasi pengujian pergerakan sudut servo SG90 dijalankan adalah sebagai berikut:

```
Inisialisasi Pengujian SG90 Mikro Servo...
[POSISI] Memutar ke sudut 0 Derajat
[POSISI] Memutar ke sudut 90 Derajat
[POSISI] Memutar ke sudut 180 Derajat
[SWEEP] Melakukan pergerakan bertahap (0 -> 180 Derajat)
[SWEEP] Melakukan pergerakan bertahap (180 -> 0 Derajat)
```

C.6 Mikro DC Motor 6V – Sumber Rotasi Penggerak Kipas

Identitas dan Fungsi

Gambar 36: Mikro DC motor 6V dengan baling-baling kipas.

Mikro DC Motor 6V (tipe FAFC-130SAV-14150) adalah sebuah aktuator putar kontinu yang mengonversi energi listrik arus searah menjadi energi mekanis berupa putaran poros. Dalam sistem ini, motor berfungsi sebagai penggerak utama baling-baling kipas sirkulasi udara. Komponen ini memiliki tegangan kerja nominal 6,0 V DC dengan rentang operasional 4,5–7,5 V DC. Motor mampu memberikan kecepatan rotasi tinggi mencapai 12.400 RPM pada kondisi tanpa beban serta 9.601 RPM pada beban kerja pengenal ($13{,}5\,\mathrm{g} \cdot \mathrm{cm}$). Dengan dimensi bodi yang ringkas ($25{,}0 \times 20{,}1 \times 15{,}1$ mm), ukuran poros berdiameter 2,0 mm dengan panjang 8,5 mm, serta bobot ringan $\approx$ 17 gram, aktuator ini sangat ideal diintegrasikan sebagai modul pendingin sirkulasi udara.

Tabel 35: Identitas komponen Mikro DC Motor 6V

Parameter	Keterangan
Nama komponen	Mikro DC Motor 6V (Dinamo Penggerak Kipas)
Model/part number	FAFC-130SAV-14150 (FONEACC CO., LIMITED)
Jenis	Aktuator Elektromekanis / Motor Arus Searah Bersikat (*Brushed DC*)
Fungsi utama	Mengonversi tegangan/arus DC menjadi energi rotasi mekanis memutar baling kipas
Sumber dokumentasi	FAFC-130 Micro Brush DC Electric Motor Datasheet (FONEACC)

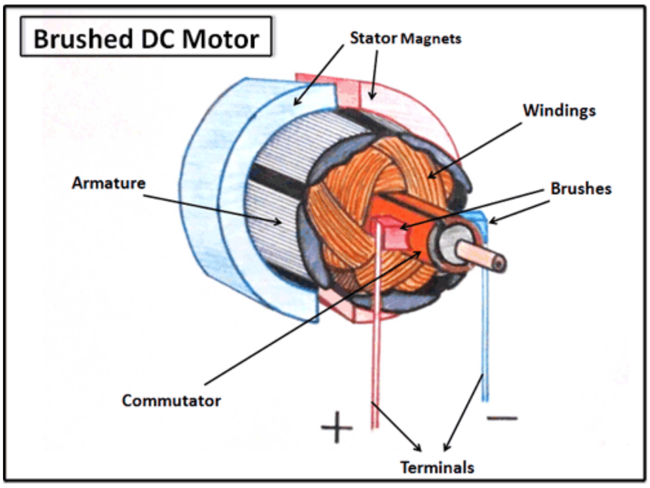
Prinsip Kerja

Cara kerja mikro DC motor didasarkan pada **Gaya Lorentz** dan **induksi elektromagnetik**. Di dalam rumah motor (*stator*), terdapat dua elemen utama yang saling berinteraksi secara fisika:

1. **Bagian Stator dan Rotor (Magnet Permanen & Kumparan Jangkar):** Dinding bagian dalam rumah motor dilengkapi magnet permanen yang menghasilkan medan magnet tetap (B). Sementara itu, bagian poros utama (*rotor*) memuat gulungan kawat tembaga (kumparan) yang terhubung ke komutator. Ketika arus listrik (I) dialirkan melewati gulungan kawat yang berada di dalam medan magnet tersebut, timbul Gaya Lorentz mekanis (F) yang mendorong kumparan dan memaksa poros motor untuk berputar.

2. **Bagian Pengalihan Arus Mekanis (Komutator & Sikat Tembaga):** Agar poros motor dapat terus berputar ke satu arah yang sama, komutator tembaga

bersama *brushes* secara mekanis membalik arah aliran arus pada kumparan setiap kali *rotor* melewati kutub magnetik. Sementara itu, untuk mengendalikan kecepatan putaran kipas secara halus melalui mikrokontroler, sirkuit *driver* eksternal menggunakan *Pulse Width Modulation* (PWM) untuk mengatur rata-rata tegangan yang disalurkan ke motor.



Gambar 37: Struktur internal motor DC bersikat.

Konsep dan Formulasi Matematis Terkait Besar Gaya Lorentz F yang bekerja pada kawat kumparan penghantar berpanjang L di dalam medan magnet B dirumuskan sebagai:

$$F = I \cdot L \cdot B \cdot \sin(\alpha) \tag{12}$$

Sementara itu, hubungan antara tegangan masukan V_{in}, Gaya Gerak Listrik Balik (*Back-EMF*) E_b, dan kecepatan sudut rotasi poros ω memenuhi persamaan:

$$V_{\text{in}} = E_b + (I \cdot R_a) = (K_e \cdot \omega) + (I \cdot R_a) \tag{13}$$

di mana:

- F = Gaya Lorentz penggerak rotasi (N).
- I = Arus listrik jangkar yang mengalir melalui motor (A).
- L = Panjang kawat tembaga di dalam medan magnet (m).
- B = Rapat fluks medan magnet permanen (T).
- V_{in} = Tegangan rata-rata masukan motor (V).
- E_b = Tegangan induksi balik / *Back-EMF* (V).
- K_e = Konstanta kelektrisan motor ($\text{V} \cdot \text{s/rad}$).

- ω = Kecepatan rotasi poros motor (rad/s).
- R_a = Resistansi dalam kumparan jangkar (Ω).

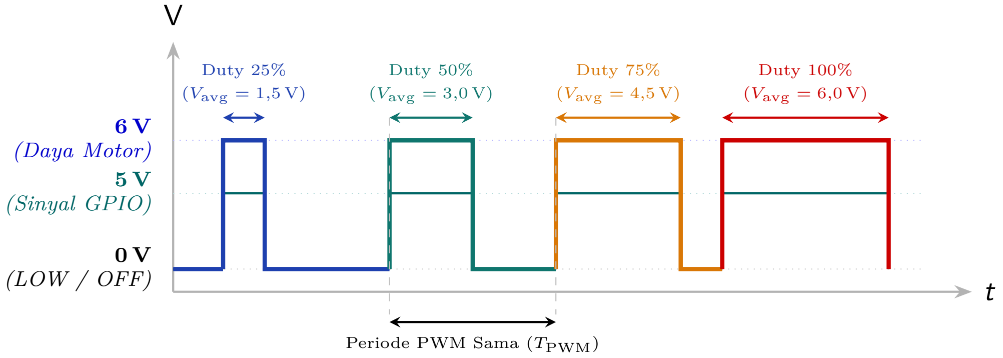
Alur Kerja Internal dan Protokol Komunikasi

Alur pemrosesan operasional motor DC mengikuti pola **Input** → **Proses** → **Output**. Pin GPIO mikrokontroler **tidak dihubungkan secara langsung** ke terminal DC motor karena keterbatasan batas arus pin GPIO ($\leq$ 40 mA) serta risiko kerusakan akibat lonjakan arus pemicuan awal dan arus macet (*stall current*) yang dapat mencapai 2,0 A. Oleh karena itu, pin GPIO hanya bertindak sebagai pengirim sinyal pemicu ke modul perantara (*driver*/relai):

1. **Input:** Penerimaan sinyal kontrol PWM atau sinyal diskret biner (LOW/HIGH) dari pin GPIO mikrokontroler menuju modul sakelar penggerak daya eksternal (*relay board* atau *transistor/MOSFET driver*).
2. **Proses:** Modul penggerak daya mengisolasi dan menyalurkan arus dari catu daya utama 6,0 V DC ke terminal motor, memicu pembentukan medan elektromagnetik pada *rotor* yang berinteraksi dengan magnet permanen *stator*.
3. **Output:** Putaran mekanis poros motor yang memutar baling-baling kipas untuk menghasilkan hembusan aliran udara.

Detail Sinyal Kontrol PWM Mikro DC motor beroperasi berdasarkan tegangan rata-rata yang disalurkan melalui sirkuit *driver* eksternal. Pin GPIO mikrokontroler mengirimkan sinyal kontrol PWM berlevel logika 5 V TTL sebagai sinyal pemicu. Sinyal pemicu ini memerintahkan sirkuit *driver* untuk memberikan tegangan daya 6,0 V DC dari catu daya eksternal menuju terminal motor secara sefase:

- **Siklus Kerja 0% (*Duty Cycle* 0%):** Sinyal GPIO 0 V mematikan sakelar *driver*, tegangan efektif pada motor 0 V DC (0 RPM).
- **Siklus Kerja 50% (*Duty Cycle* 50%):** Pulsa GPIO 5 V mengaktifkan *driver* selama setengah periode, menghasilkan tegangan rata-rata $\approx$ 3 V DC pada motor ($\approx$ 50% RPM nominal).
- **Siklus Kerja 100% (*Duty Cycle* 100%):** Sinyal GPIO HIGH (5 V) secara jenuh mengaktifkan *driver*, memberikan tegangan penuh 6,0 V DC pada motor (100% RPM nominal).



Gambar 38: Diagram pewaktu sinyal kontrol PWM dari GPIO (5 V) dan keluaran sakelar daya *driver* (6 V) pada mikro DC motor.

Besaran yang Diukur atau Dikendalikan

Mikro DC Motor 6V dikendalikan berdasarkan kecepatan putar poros dan torsi mekanisnya. Karakteristik batas operasional motor dirangkum secara rinci pada Tabel 36.

Tabel 36: Karakteristik besaran operasional Mikro DC Motor 6V

Parameter	Nilai	Keterangan
Besaran Utama	Kecepatan Rotasi (ω) & Torsi (T)	Kecepatan putaran baling-baling kipas
Kecepatan Tanpa Beban	12.400 RPM	Kecepatan rotasi maksimum pada 6,0 V DC
Kecepatan Berbeban (*Loaded*)	9.601 RPM	Kecepatan pada beban nominal 13,5 g · cm
Beban Kerja Pengenal (*Rated*)	13,5 g · cm	Beban torsi operasional nominal kipas
Torsi Macet (*Stall Torque*)	45 g · cm	Torsi batas maksimum saat poros terhenti
Rentang Tegangan Kerja	4,5–7,5 V DC	Batas tegangan operasional yang direkomendasikan
Arah Putaran Rotasi	Dua Arah (*Bi-directional*)	Ditentukan oleh polaritas tegangan masukan terminal

Karakteristik Sinyal

Pengendalian mikro DC motor 6V melibatkan dua tingkatan sinyal yang bekerja secara sinkron: **sinyal kontrol logika** dari pin GPIO mikrokontroler dan **sinyal tegangan daya** yang diberikan oleh modul *driver* eksternal ke terminal motor. Karakteristik lengkap dari kedua sinyal ini dirangkum pada Tabel 37.

Tabel 37: Karakteristik sinyal kontrol dan sinyal daya Mikro DC Motor 6V

Aspek	Nilai	Keterangan
Jenis Sinyal Kontrol	Modulasi Lebar Pulsa (PWM) / Logika Digital	Dihasilkan oleh pin GPIO mikrokontroler sebagai sinyal pemicu sakelar
Level Tegangan Kontrol	3,3–5,0 V (TTL/CMOS)	Tegangan sinyal logika pemicu dari mikrokontroler
Level Tegangan Daya Motor	6,0 V DC (PWM Ter-saklar)	Tegangan dari catu daya eksternal yang diteruskan *driver*
Frekuensi Sinyal PWM	1–20 kHz	Frekuensi pensaklaran *driver* untuk mengendalikan kecepatan
Konsumsi Arus Pin GPIO	< 5 mA	Sangat kecil karena terisolasi oleh sirkuit pemicu *driver*

Pin, Catu Daya, dan Antarmuka

Mikro DC Motor memiliki dua terminal solder polos yang tidak memiliki polaritas tetap (arah rotasi mengikuti polaritas tegangan yang diberikan).

Tabel 38: Pemetaan terminal dan antarmuka Mikro DC Motor 6V

Terminal Motor	Fungsi	Keterangan
Terminal Positive	Catu Daya (+)	Dihubungkan ke saluran positif sakelar daya modul penggerak (6,0 V DC)
Terminal Negative	Ground (-)	Dihubungkan ke saluran negatif/ground modul penggerak

Kebutuhan Catu Daya

Mikro DC Motor 6V tidak boleh dihubungkan secara langsung ke pin GPIO mikrokontroler karena dapat merusak pin akibat lonjakan arus dan tegangan balik induktif (*back-EMF*). Kebutuhan catu daya motor dirancang pada tegangan nominal 6,0 V DC (dengan rentang operasional 4,5–7,5 V DC). Konsumsi arus motor terbagi dalam beberapa kondisi operasional:

- **Arus Tanpa Beban (*No-load Current*):** 220 mA (0,22 A) pada kondisi poros berputar bebas di tegangan 6,0 V DC.
- **Arus Beban Nominal (*Loaded Current*):** 550 mA (0,55 A) pada pembebanan kerja nominal 13,5 $\mathrm{g} \cdot \mathrm{cm}$.
- **Arus Macet / Puncak (*Stall Current*):** Hingga 2.000 mA (2,0 A) ketika poros tertahan atau terhenti secara mendadak.

Daya utama motor harus disuplai oleh sumber catu daya 6,0 V DC eksternal atau bus daya utama sistem yang terpisah, serta menyatukan seluruh saluran ground (*common* *ground*). Selain itu, modul penggerak wajib dilengkapi diode pemintas (*flyback diode*) untuk melindungi sirkuit kontrol dari lonjakan tegangan transien induktif saat motor dimatikan.

Spesifikasi Penting dari Datasheet

Parameter teknis penting yang diambil langsung dari *datasheet* spesifikasi pabrikan FONEACC (FAFC-130SAV-14150) dirangkum pada Tabel 39.

Tabel 39: Spesifikasi teknis penting Mikro DC Motor 6V

Parameter	Nilai
Tegangan Kerja Nominal (*Rated Voltage*)	6,0 V DC
Rentang Tegangan Operasional (*Operating Range*)	4,5–7,5 V DC
Kecepatan Tanpa Beban (*No-load Speed*)	12.400 RPM
Arus Tanpa Beban (*No-load Current*)	0,22 A
Kecepatan Beban Nominal (*Rated Speed*)	9.601 RPM
Arus Beban Nominal (*Rated Current*)	0,55 A
Beban Kerja Nominal (*Rated Load*)	13,5 $\text{g} \cdot \text{cm}$
Daya Keluaran Nominal (*Output Power*)	1,33 W
Efisiensi Maksimum (*Max Efficiency*)	40,3 %
Torsi Macet / Puncak (*Stall Torque*)	45 $\text{g} \cdot \text{cm}$
Arus Macet / Puncak (*Stall Current*)	2,0 A
Dimensi Bodi Motor (*Body Size*)	25,0 × 20,1 × 15,1 mm
Dimensi Poros Utama (*Shaft Size*)	Diameter 2,0 × 8,5 (panjang) mm
Bobot Motor (*Weight*)	≈ 17 gram

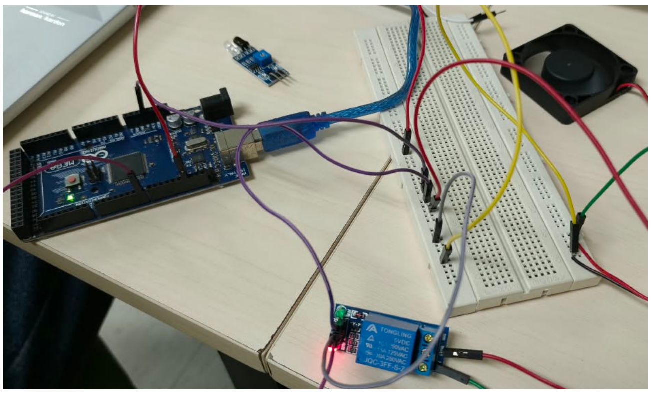
Koneksi dengan Mikrokontroler dan Implementasi Kode

Pengontrolan mikro DC motor 6V dihubungkan ke mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan memanfaatkan modul relai JQC-3FF-S-Z sebagai perantara sakelar daya eksternal. Periferal internal mikrokontroler yang dialokasikan adalah satu pin **GPIO Digital Output** untuk mengontrol kumparan optokopler pada modul relai. Sinyal kontrol bekerja dengan sifat *Active-LOW*, di mana logika LOW (0 V) mengaktifkan relai untuk memutar motor dan logika HIGH (5 V) mematikan relai.

Rangkaian Skematik dan Simulasi Pengujian antarmuka perangkat keras divalidasi melalui platform simulasi Wokwi dengan pemetaan koneksi sebagai berikut:

- **Koneksi Catu Daya Modul Relai:** Pin VCC modul relai dihubungkan ke bus daya 5 V DC Arduino Mega 2560, dan pin GND dihubungkan ke saluran ground bersama (*common ground*).
- **Koneksi Sinyal Pemicu Relai:** Pin IN modul relai dihubungkan ke pin digital GPIO 7 Arduino Mega 2560.

- **Koneksi Beban DC Motor dan Catu Daya Eksternal:** Terminal *Normally Open* (NO) relai dihubungkan ke kutub positif catu daya eksternal 6,0 V DC, terminal *Common* (COM) dihubungkan ke salah satu terminal DC motor, dan terminal motor lainnya dihubungkan ke ground catu daya 6,0 V DC.



Gambar 39: Contoh rangkaian pengontrolan kipas DC menggunakan modul relai.

Rincian pemetaan koneksi fisik antara komponen dan fungsi periferal mikrokontroler ATmega2560 dirangkum pada Tabel 40.

Tabel 40: Pemetaan antarmuka pengontrolan Mikro DC Motor 6V via Relai ke Arduino Mega 2560

Kebutuhan Komponen	Fitur MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Sinyal Pemicu Relai	Pin GPIO Digital Output 7	Mengirimkan sinyal biner logika LOW/HIGH untuk mengontrol sakelar relai
Isolasi Daya Kontrol	Optokopler Modul Relai	Memisahkan sirkuit logika 5 V mikrokontroler dari beban induktif motor 6,0 V
Catu Daya Utama	Bus Daya 5 V MCU & Sumber 6,0 V Eksternal	Menyediakan daya kumparan relai (70 mA) dan arus operasional motor DC ($\leq$ 250 mA, maks. 500 mA)

Kode Demo Pengujian Berikut adalah implementasi program C++ pada Arduino Mega 2560 untuk menguji siklus kerja mati-nyala (*switching*) mikro DC motor 6V melalui modul relai *Active-LOW*:

Kode 6: Kode program pengontrolan mikro DC motor 6V berbasis modul relai pada Arduino Mega 2560

```
#define RELAY_PIN 7

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(F("Inisialisasi Pengujian DC Motor via Relai
     ..."));

  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
}

void loop() {
  Serial.println(F("[STATUS] Mengaktifkan Relai (DC Motor
     NYALA)"));
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  delay(5000);

  Serial.println(F("[STATUS] Mematikan Relai (DC Motor MATI)"
     ));
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  delay(3000);
}
```

Gambaran Hasil Pembacaan Tampilan log keluaran pada *Serial Monitor* saat simulasi pengontrolan DC motor menggunakan modul relai dijalankan adalah sebagai berikut:

```
Inisialisasi Pengujian DC Motor via Relai...
[STATUS] Mengaktifkan Relai (DC Motor NYALA)
[STATUS] Mematikan Relai (DC Motor MATI)
[STATUS] Mengaktifkan Relai (DC Motor NYALA)
[STATUS] Mematikan Relai (DC Motor MATI)
```

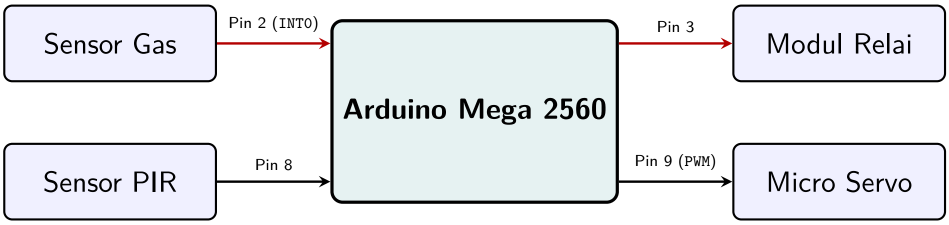
D Proyek – Sistem Deteksi Gas & Penanganan Darurat Otomatis

Proyek ini dirancang untuk menguji integrasi multikomponen berbasis interupsi eksternal dan kontrol non-pemblokiran (*non-blocking*) pada mikrokontroler Arduino Mega 2560. Sistem menggabungkan logika operasional harian (akses pintu otomatis berbasis gerakan) dan logika penanganan darurat prioritas tinggi (mitigasi kebocoran gas).

D.1 Desain Sistem

Sistem keselamatan ini dirancang menggunakan arsitektur dual-mode berbasis prioritas pemrosesan: **Mode Reguler** (manajemen akses pintu otomatis berbasis deteksi gerakan) dan **Mode Darurat** (mitigasi kebocoran gas berbasis interupsi eksternal *hardware*).

Interkoneksi fisik dan alokasi pin antarmuka mikrokontroler Arduino Mega 2560 disajikan secara terisolasi pada Gambar 40.



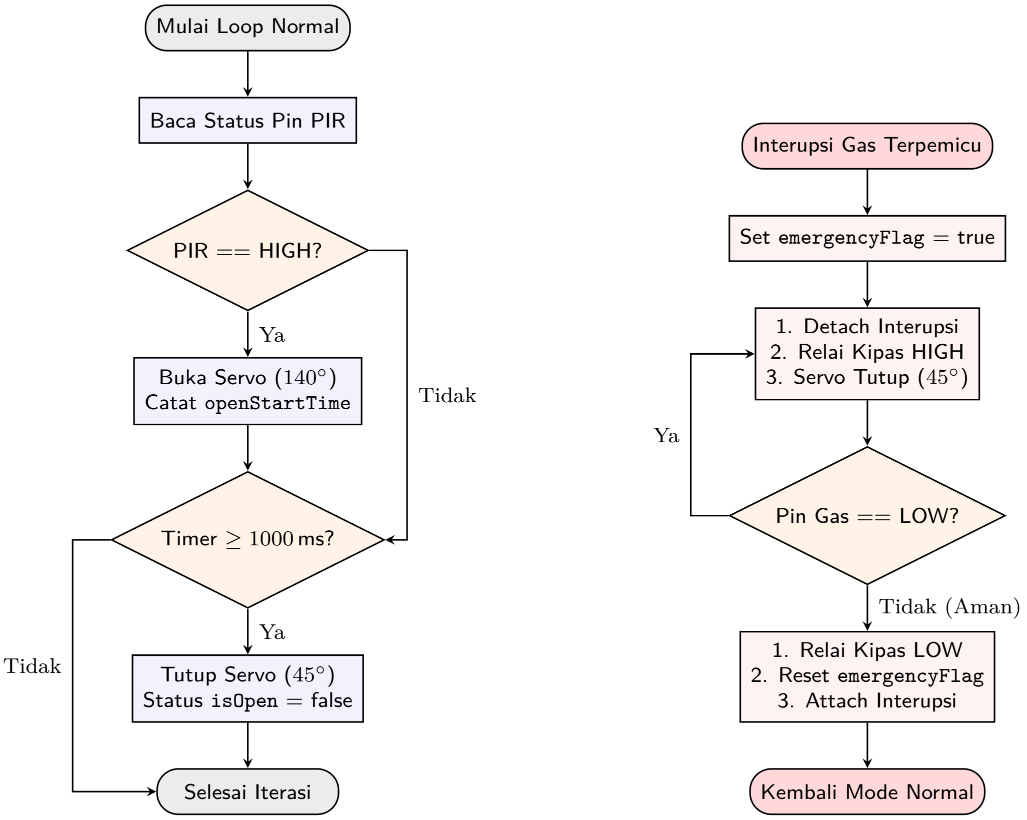
Gambar 40: Diagram blok antarmuka periferal dan aktuator sistem.

Alur eksekusi logika dipisahkan secara tegas berdasarkan status atmosferik lingkungan:

1. **Alur Operasi Normal (PIR & Pintu Otomatis):** Pada kondisi aman, mikrokontroler mengeksekusi *polling* non-pemblokiran (*non-blocking*) memanfaatkan pewaktu internal `millis()`. Jika sensor PIR mendeteksi gerakan (logika `HIGH`), *servo motor* bergerak ke sudut 140°. Pintu akan dipertahankan terbuka selama penunda waktu (*hold time*) minimal 1000 ms sebelum ditutup kembali ke sudut 45°.

2. **Alur Penanganan Darurat (Interupsi Kebocoran Gas):** Saat sensor gas mendeteksi kebocoran, keluaran digital berubah menjadi `LOW` (*Active-LOW*) dan langsung memicu interupsi `INT0` pada pemicuan tepi turun (*FALLING edge*). Rutin *Interrupt Service Routine* (ISR) mengesampingkan eksekusi normal, mengaktifkan kipas pembuang udara melalui modul relai (Pin 3 `HIGH`), serta mematikan dan mengunci posisi pintu servo pada sudut 45° hingga udara dinyatakan aman.

Diagram alur (*flowchart*) untuk kedua mode operasional disajikan secara bersandingan menggunakan *subfigure* pada Gambar 41.

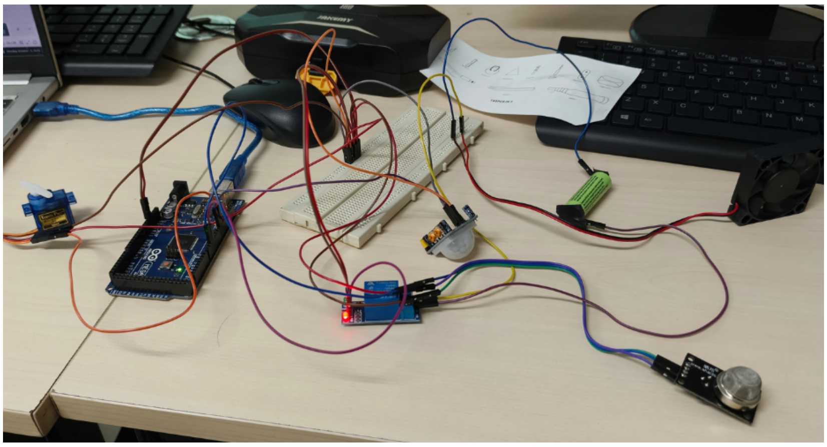

Mulai Loop Normal
Baca Status Pin PIR
PIR == HIGH?
Ya
Tidak
Buka Servo (140°)
Catat openStartTime
Timer ≥ 1000 ms?
Ya
Tidak
Tutup Servo (45°)
Status isOpen = false
Selesai Iterasi
Interupsi Gas Terpemicu
Set emergencyFlag = true
1. Detach Interupsi
2. Relai Kipas HIGH
3. Servo Tutup (45°)
Ya
Pin Gas == LOW?
Tidak (Aman)
1. Relai Kipas LOW
2. Reset emergencyFlag
3. Attach Interupsi
Kembali Mode Normal

(a) Mode reguler (PIR & Servo). **(b)** Mode darurat (Interupsi Gas).

Gambar 41: Diagram alur logika eksekusi sistem: (a) Mode operasional harian berbasis PIR dan (b) Mode penanganan kebocoran gas berbasis interupsi.

D.2 Rangkaian dan Koneksi

Pemetaan koneksi fisik antara komponen antarmuka dan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dirangkum pada Tabel 41.



Gambar 42: Rangkaian Sistem Deteksi Gas & Penanganan Darurat Otomatis.

Tabel 41: Pemetaan antarmuka komponen ke Arduino Mega 2560

Komponen	Pin MCU	Alasan Pemilihan & Fungsi
Sensor Gas (DOUT)	Pin Digital 2 (`INT0`)	Mendukung fitur interupsi eksternal hardware untuk deteksi kebocoran gas secara instan
Sensor PIR (OUT)	Pin Digital 8	Membaca logika keberadaan objek untuk aktuasi pintu otomatis
Modul Relai (IN)	Pin Digital 3	Sakelar daya beban induktif kipas eksternal
Servo Motor (PWM)	Pin Digital 9	Mengendalikan sudut bukaan engsel pintu otomatis (45°–140°)

D.3 Program Eksperimen

Kode program diimplementasikan menggunakan arsitektur *state machine* sederhana yang mengisolasi eksekusi mode reguler dan mode darurat melalui bendera interupsi *volatile* (`emergencyFlag`).

Kode 7: Kode program sistem deteksi gas dan penanganan darurat otomatis

```
#include <Servo.h>

const int GAS_PIN = 2;
const int RELAY_PIN = 3;
const int PIR_PIN = 8;
const int SERVO_PIN = 9;

const int SERVO_CLOSED_ANGLE = 45;
const int SERVO_OPEN_ANGLE = 140;

Servo myServo;
volatile bool emergencyFlag = false;

unsigned long openStartTime = 0;
bool isOpen = false;
const unsigned long HOLD_TIME = 1000;

void gasDetectedISR() {
  if (digitalRead(GAS_PIN) == LOW) {
    emergencyFlag = true;
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(GAS_PIN, INPUT);
  pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PIR_PIN, INPUT);

  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);

  myServo.attach(SERVO_PIN);
  myServo.write(SERVO_CLOSED_ANGLE);

  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GAS_PIN), gasDetectedISR, FALLING);

  Serial.println("System Initialized. Running normal PIR + Servo loop...");
}

void loop() {
  if (emergencyFlag) {
    runEmergencyLoop();
  } else {
    runRegularLoop();
  }
}

void runRegularLoop() {
  int pirState = digitalRead(PIR_PIN);
  unsigned long currentMillis = millis();

  if (pirState == HIGH && !isOpen) {
    Serial.println("Motion detected! Opening servo...");
    myServo.write(SERVO_OPEN_ANGLE);
    isOpen = true;
    openStartTime = currentMillis;
  }

  if (isOpen && (currentMillis - openStartTime >= HOLD_TIME)) {
    if (pirState == LOW) {
      Serial.println("Motion cleared. Closing servo...");
      myServo.write(SERVO_CLOSED_ANGLE);
      isOpen = false;
    } else {
      openStartTime = currentMillis;
    }
  }

  delay(50);
}

void runEmergencyLoop() {
  detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GAS_PIN));

  Serial.println("EMERGENCY ALERT: Gas detected! Activating relay.");
  digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
  myServo.write(SERVO_CLOSED_ANGLE);
  isOpen = false;

  while (digitalRead(GAS_PIN) == LOW) {
    Serial.println("WARNING: Gas levels still high. Holding emergency state...");
    delay(1000);
  }

  Serial.println("Gas cleared. Deactivating relay and resuming normal operation.");
  digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
  emergencyFlag = false;

  delay(100);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GAS_PIN),
     gasDetectedISR, FALLING);
}
```

D.4 Prosedur Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk memvalidasi dua skenario operasional sistem:

1. **Pengujian Mode Reguler (Otomatisasi Pintu):** Lakukan gerakan di depan sensor PIR saat kondisi udara normal (tidak ada indikasi kebocoran gas). Amati pergerakan *servo motor* dari sudut 45° ke 140° serta penghitungan pewaktuan penutupan kembali setelah durasi penunda (*hold time*) minimal 1000 ms terpenuhi tanpa adanya presensi objek baru.

2. **Pengujian Mode Darurat (Interupsi Kebocoran Gas):** Simulasi kondisi kebocoran gas dilakukan dengan memutar potensiometer bawaan pada modul sensor gas untuk menurunkan nilai ambang batas sensitivitas komparator hingga menguji pemicuan sinyal digital (*digital output*). Saat mode reguler sedang berjalan, penyesuaian potensiometer ini akan mengubah sinyal keluaran sensor dari `HIGH` menjadi `LOW` (*Active-LOW*). Amati transisi seketika sistem yang mengeksekusi *Interrupt Service Routine* (ISR) menuju fungsi `runEmergencyLoop()`, penyaluran daya relai kipas pembuang udara, penguncian posisi servo pada sudut 45°, serta pemertahanan status darurat hingga potensiometer dikembalikan ke posisi semula (*GAS_PIN* kembali `HIGH`).

D.5 Analisis Hasil

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan interupsi eksternal hardware pemicuan tepi turun (*FALLING edge*) pada Pin 2 berhasil memberikan kepastian respons waktu nyata (*real-time*) tanpa terhalang oleh siklus jeda `delay()` pada operasi reguler.

Penggunaan teknik *timer* non-pemblokiran `millis()` pada fungsi `runRegularLoop()` menjamin ketersediaan waktu pemrosesan MCU yang tinggi. Saat kondisi darurat terdeteksi, pelepasan sementara interupsi (`detachInterrupt()`) di dalam `runEmergencyLoop()` secara efektif mencegah terjadinya pemicuan interupsi berulang (*nesting interrupt*) selama kebocoran gas masih berlangsung.

D.6 Validasi Pemahaman

1. **Mengapa komponen menghasilkan sinyal seperti yang diamati?** Masing-masing komponen sensor menghasilkan karakteristik sinyal kontrol digital yang spesifik berdasarkan mekanisme pembacaannya:

  - **Sinyal Terinterupsi Sensor Gas (Digital Output):** Modul sensor gas memanfaatkan komparator LM393 untuk membandingkan tegangan sensor analog dengan tegangan acuan potensiometer. Saat konsentrasi gas melebihi *threshold*, komparator menarik saluran keluaran menjadi logika `LOW` (0 V, *Active-LOW*). Transisi tepi turun (*FALLING edge*) dari 5 V ke 0 V ini menghasilkan sinyal interupsi *hardware* instant pada pin `INT0`.
  - **Sinyal Polling Sensor PIR (Digital Output):** Pirosensor memproses perubahan radiasi inframerah termal dari objek bergerak melalui lensa Fresnel. Saat terjadi pergerakan, sirkuit pemroses internal memicu sinyal logika `HIGH` (5 V, *Active-HIGH*) yang dipertahankan selama durasi penunda (*delay time*) bawaan modul.

2. **Bagaimana perubahan input memengaruhi output?** Sinyal kontrol input secara langsung memodelkan tingkah laku sinyal kontrol output berdasarkan prioritas logika:

  - **Pengondisian Sinyal Normal (PIR ke Servo):** Penerimaan sinyal pemicu `HIGH` dari sensor PIR menginstruksikan modulasi lebar pulsa (*Pulse Width Modulation*/PWM) pada Pin 9 untuk mengubah lebar pulsa *duty cycle* dari 0,5 ms (sudut tertutup 45°) menjadi 1,5 ms (sudut terbuka 140°). Sinyal PWM ini dipertahankan hingga fungsi pewaktu `millis()` menyelesaikan kalkulasi penundaan 1000 ms.
  - **Pengondisian Sinyal Darurat (Gas ke Relai dan Servo):** Kemunculan sinyal `LOW` pada pin interupsi gas mengesampingkan (*override*) seluruh sinyal logika PIR. Sinyal kontrol pemicu relai pada Pin 3 diubah menjadi logika `HIGH` untuk menyalakan kipas pembuang udara 6 V, secara bersamaan sinyal PWM Servo dipaksa kembali ke *duty cycle* 0,5 ms (sudut 45°) untuk mengunci posisi pintu.

3. **Fitur mikrokontroler apa yang digunakan dan mengapa?** Sistem mengalokasikan periferal mikrokontroler berdasarkan karakteristik sinyal kontrol yang dibutuhkan:

  - **Interupsi Hardware Eksternal (`INT0`):** Digunakan khusus untuk mengawasi sinyal digital sensor gas. Fitur ini memungkinkan mikrokontroler untuk merespons transisi sinyal secara *real-time* tanpa terhalang oleh eksekusi siklus program utama.
  - **Hardware Timer PWM (`Timer1`):** Digunakan untuk menghasilkan sinyal kontrol pulsa gelombang kotak berkala dengan frekuensi 50 Hz untuk pengemudikan posisi poros *servo motor* secara presisi.
  - **Pewaktu Sistem (`millis`):** Digunakan untuk manajemen pewaktuan

sinyal kontrol PIR secara non-pemblokiran (*non-blocking*), menjaga ketersediaan waktu eksekusi CPU tetap tinggi.

4. **Bagian rangkaian mana yang paling menentukan perilaku sistem?** Jalur sinyal logika interupsi pada Pin Digital 2 (`INT0`) dan variabel penanda `volatile bool emergencyFlag` merupakan elemen penentu utama perilaku sistem. Jalur ini bertindak sebagai sakelar logika tingkat tinggi yang mampu mengalihkan status sistem dari pengondisian sinyal reguler berbasis *polling* menuju pengondisian sinyal tanggap darurat secara instan.

D.7 Kesimpulan

Eksperimen sistem keselamatan ini berhasil mengintegrasikan sensor logika biner, sensor terinterupsi, *servo motor*, dan modul sakelar relai daya. Penggunaan mekanisme interupsi eksternal terbukti efektif menjamin waktu tanggap darurat yang efisien, sementara penggunaan struktur kode non-pemblokiran menjaga kelancaran operasi rutin harian. Keterbatasan sistem ini terletak pada penggunaan sinyal digital sensor gas yang belum menyajikan nilai konsentrasi kuantitatif (PPM). Pengembangan selanjutnya dapat memanfaatkan pembacaan pin analog ADC serta penambahan indikator peringatan suara (*buzzer*).

Daftar Pustaka

[1] Arduino, *Arduino Mega 2560 Rev3 Schematic and Datasheet*, Arduino Docs, 2020. [Daring]. Tersedia: `https://docs.arduino.cc/hardware/mega-2560`.

[2] Last Minute Engineers, *In-Depth: Arduino Mega 2560 Pinout, Specifications & Schematic*, 2023. [Daring]. Tersedia: `https://lastminuteengineers.com/arduino-mega-pinout/`.

[3] Aosong Electronics, *Digital-output Relative Humidity & Temperature Sensor/Module DHT22 (AM2302) Datasheet*, 2015. [Daring]. Tersedia: `https://cdn.sparkfun.com/assets/f/7/d/9/c/DHT22.pdf`.

[4] Adafruit Industries, *Adafruit DHT Sensor Library for Arduino*, v1.4.6, GitHub Repository, 2023. [Daring]. Tersedia: `https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library`.

[5] DeepBlue Embedded, *Arduino DHT22 Tutorial, Library, Code Examples*, 2022. [Daring]. Tersedia: `https://deepbluembedded.com/arduino-dht22-library-code-examples-tutorial/`.

[6] DXMHT Thermistor, *NTC Thermistors Defined: What are NTC Thermistors?*, 2024. [Daring]. Tersedia: `https://www.dxmht.com/article/ntc-thermistors-defined.html`.

[7] Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd., *Technical Data MQ-2 Gas Sensor*, 2014. [Daring]. Tersedia: `https://www.pololu.com/file/0j309/mq2.pdf`.

[8] Hanwei Electronics Co., Ltd., *MQ-135 Gas Sensor Technical Data*, Olimex Resources, 2015. [Daring]. Tersedia: `https://www.olimex.com/Products/Components/Sensors/Gas/SNS-MQ135/resources/SNS-MQ135.pdf`.

[9] YIC Electronics, *How MQ-2 Gas Sensor Module Works*, 2024. [Daring]. Tersedia: `https://www.y-ic.com/blog/How-MQ-2-Gas-Sensor-Module-Works.html`.

[10] ADIY Electronics, *MQ2 Smoke Sensor Module Specification & Application*, 2023. [Daring]. Tersedia: `https://adiy.in/shop/mq2-smoke-sensor-module/`.

[11] ElecFreaks, *HC-SR501 Human Body Pyroelectric Infrared Sensor Module Datasheet*, 2013. [Daring]. Tersedia: https://electronilab.co/wp-content/uploads/2013/12/HC-SR501.pdf.

[12] Last Minute Engineers, *How HC-SR501 PIR Sensor Works & Interface It With Arduino*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://lastminuteengineers.com/pir-sensor-arduino-tutorial/.

[13] InfraTec GmbH, *Pyroelectric Detector - Infrared Sensor Glossary*, 2024. [Daring]. Tersedia: https://www.infratec.eu/sensor-division/service-support/glossary/pyroelectric-detector/.

[14] Tongling Relay, *JQC-3FF-S-Z Subminiature High Power Relay Datasheet*, Datasheet4U Resources, 2021. [Daring]. Tersedia: https://datasheet4u.com/pdf/1492147/JQC-3FF-S-Z.pdf.

[15] Last Minute Engineers, *How 1-Channel Relay Module Works and Interface with Arduino*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://lastminuteengineers.com/one-channel-relay-module-arduino-tutorial/.

[16] Tower Pro, *SG90 Micro Servo Motor Digital Datasheet*, 2012. [Daring]. Tersedia: https://www.friendlywire.com/projects/ne555-servo-safe/SG90-datasheet.pdf.

[17] Smarthon Electronics, *Servo Motor - Sensors and Actuators Documentation*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://smarthon-docs-en.readthedocs.io/en/latest/Sensors_and_actuators/Servo.html.

[18] Circuit Digest, *Interfacing SG90 Servo Motor with ESP32*, 2022. [Daring]. Tersedia: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/interfacing-sg90-servo-motor-with-esp32.

[19] M. Margolis dan A. Whitney, *Arduino Servo Library Documentation*, v1.2.1, Arduino Reference Documentation, 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/.

[20] FoneAcc Motor, *FC-130 Micro DC Motor Technical Specification*, 2021. [Daring]. Tersedia: https://www.foneacc-motion.com/upload/FC-130.pdf.

[21] ElectroComps, *How Do DC Motors Work: Everything You Need to Know About Their Operation and Uses*, 2024. [Daring]. Tersedia: https://electrocomps.in/how-do-dc-motors-work-everything-you-need-to-know-about-their-operation-and-uses/.